

M4皮膚科講義

2021年4月より
名古屋市立大学医学部
附属病院となりました。

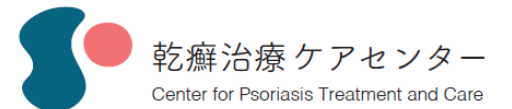


表在性・深在性真菌症・ハンセン病 色素異常・皮膚形成異常・代謝異常

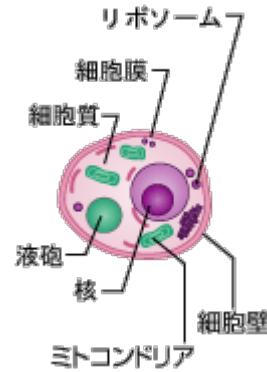
西田 絵美

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
皮膚科 教授

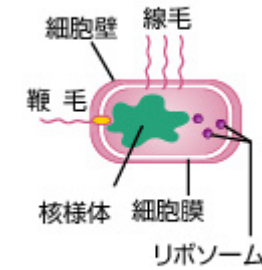
2026年4月27日(月)



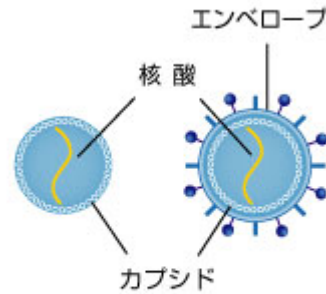
カビ(黴)



細菌



ウイルス



※その他の構造もあります

どれが一番大きい？

水虫（足白癬）はどれ？



皮膚真菌症の分類

●表在性皮膚真菌症:

角質など表皮に菌が寄生。

原因菌は、白癬菌、カンジダ、マラセチア

治療は、外用抗真菌剤が主だが、病型により抗真菌剤内服を使用する

●深在性皮膚真菌症:

真皮以下で菌が発育する治療は、抗真菌剤内服が主

表在性皮膚真菌症

- ・皮膚糸状菌症 (=白癬)
(頭部白癬、生毛部白癬、足白癬、手白癬、爪白癬)
- ・カンジタ症
- ・マラセチア感染症
(癬風、マラセチア毛包炎)

皮膚糸状菌症（白癬）



足白癬の種類



カンジダ症

カンジダ属による皮膚および粘膜感染症
病原性のあるカンジダ属は7～10種類存在。多くは *Candida albicans* による。
健常人の口腔、糞便、膣に常在する。

- ・口腔カンジダ症
- ・性器粘膜カンジダ症
- ・表在性皮膚カンジダ症
 - カンジダ性間擦疹
 - カンジダ毛包炎
 - カンジダ性爪周囲炎および爪真菌症
 - 先天性カンジダ症
 - おむつカンジダ症
 - 慢性粘膜皮膚カンジダ症
- ・深在性皮膚カンジダ症
 - カンジダ性蜂窩織炎、脂肪織炎
 - 播種性カンジダ症



カンジタ症



マラセチア感染症

癬菌：皮膚の常在菌

Malassezia globosa、*Malassezia furfur* など11種類認める

癬風

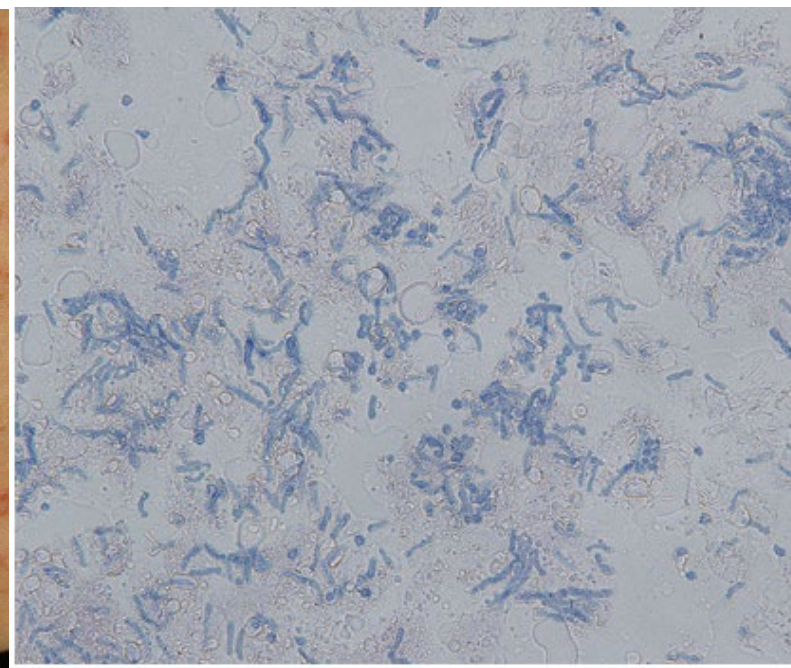


体幹に細かい鱗屑を有する褐色から淡紅色、白色の斑として認められ自覚症状はほとんどない。

マラセチア毛包炎



ざ瘡に類似しており、躯幹、頸部、上腕に認められる。



ズームブルー、酸性メチレンブルー、PASなどで染色をして検鏡すると、大型の胞子集団が認められる。

深在性皮膚真菌症①

・スポトリコーシス

土壌や植物に腐生する

*Sporothrix schenckii*による感染症
日本で最も多い深在性真菌感染症

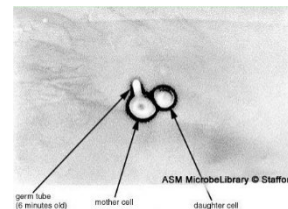
直接鏡検で多数の真菌要素が見つかることもあるが、通常は皮膚生検を行い、真菌培養を行わないと確定診断できない。



・クロモミコーシス

Fonsecaea pedrosoi によるものが最多。

KOHにて褐色円形or多角形の大型胞子(sclerotic cell)が認められる。



深在性皮膚真菌症②

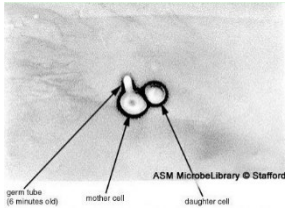


◎黒色真菌感染症

・クロモマイコーシス/黒色分芽菌症 (Chromoblastomycosis)

土壌や植物に存在する黒色真菌が主に外傷から接種されて生じる慢性肉芽腫性炎症。本邦の分離菌は *Fonsecaea monophora* が多い。

KOHにてmuriform cell (石垣様細胞: 褐色, 厚壁で複数の隔壁をもつ大型細胞褐色円形or多角形の大型孢子(かつてsclerotic cellと呼ばれた)が認められる



・黒色菌糸症(Phaeohyphomycosis: フェオヒフォミコーシス)

「表在性, 皮膚, 皮下および全身性の感染症で, その組織内の菌要素は基本的に褐色の有隔壁性菌糸を呈するもの」と定義。

Exophiala xenobiotica および *E. dermatitidis* によるものの報告が多い。

・菌種(足菌種) (mycetoma)

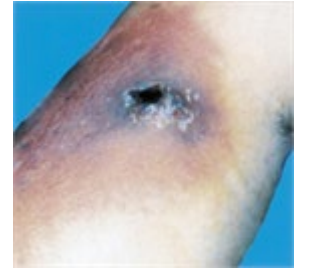
顆粒を伴う局所的な慢性炎症性皮下腫瘍。日本では稀。



深在性皮膚真菌症③

・皮膚アスペルギルス症

土壌などに広く存在するAspergillus属 (Aspergillus fumigatusなど) による。多くは日和見感染として肺や外耳道に病変を形成し、皮膚病変はまれである

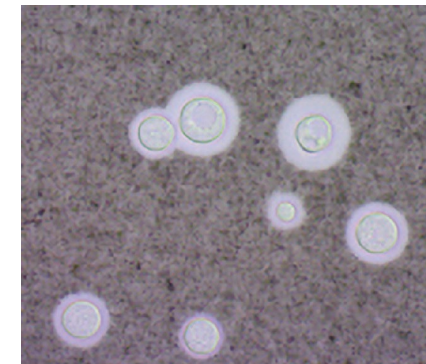


・皮膚クリプトコッカス症

顔面や頸部, 頭部に好発する. 自覚症状のない座瘡様丘疹で始まり, 次第に拡大して膿瘍を形成する. 潰瘍や硬い皮下結節, 蜂窩織炎などの多様な皮疹を呈する。

皮膚の外傷部位に直接侵入して発症するもの (原発性皮膚クリプトコッカス症) と, 吸入により肺病変をきたし, 血行性播種によって全身皮膚に生じるもの (続発性皮膚クリプトコッカス症) とが存在する。

後者は日和見感染として, ステロイド長期使用者やAIDS患者にみられることがある. 膿汁を墨汁法で鏡検すると, 特有の厚い莢膜 (きょうまく) をもった胞子が観察される。



皮膚真菌症に対する検査法

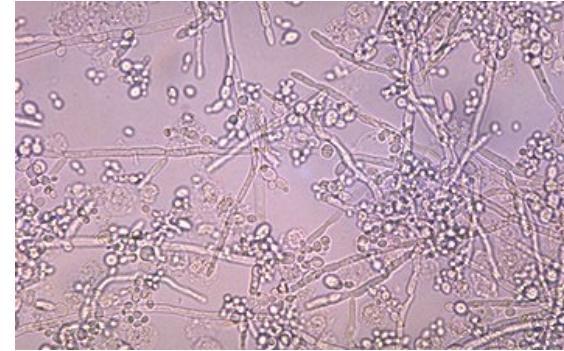
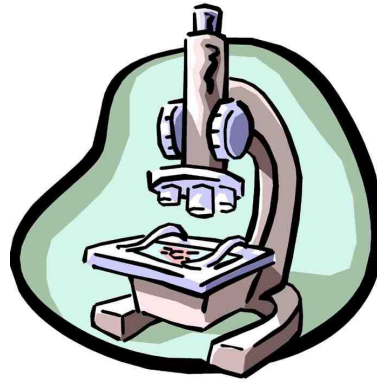
- ・直接検鏡 (KOH)
- ・真菌培養
- ・皮内反応
- ・血清診断
- ・Wood灯検査
- ・病理組織学的検査
- ・分子生物学的検査

Wood 灯は 365 nm
の長波長紫外線を線源と
している。



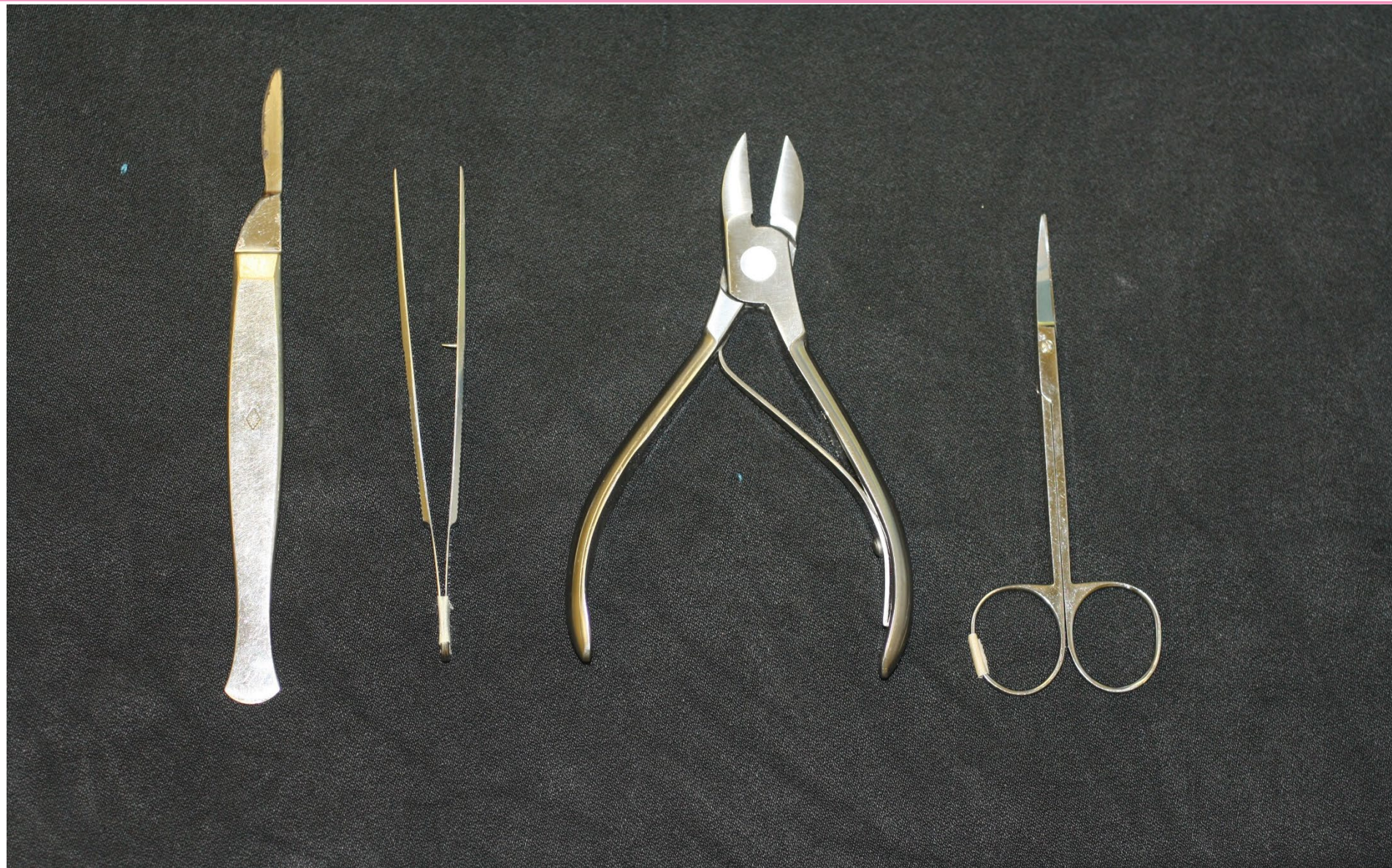
KOH直接検鏡

病巣の角質を削り取って顕微鏡で菌の有無を検索する。



検査材料

- ・角質
- ・爪
- ・毛
- ・水疱蓋など



検体採取の道具

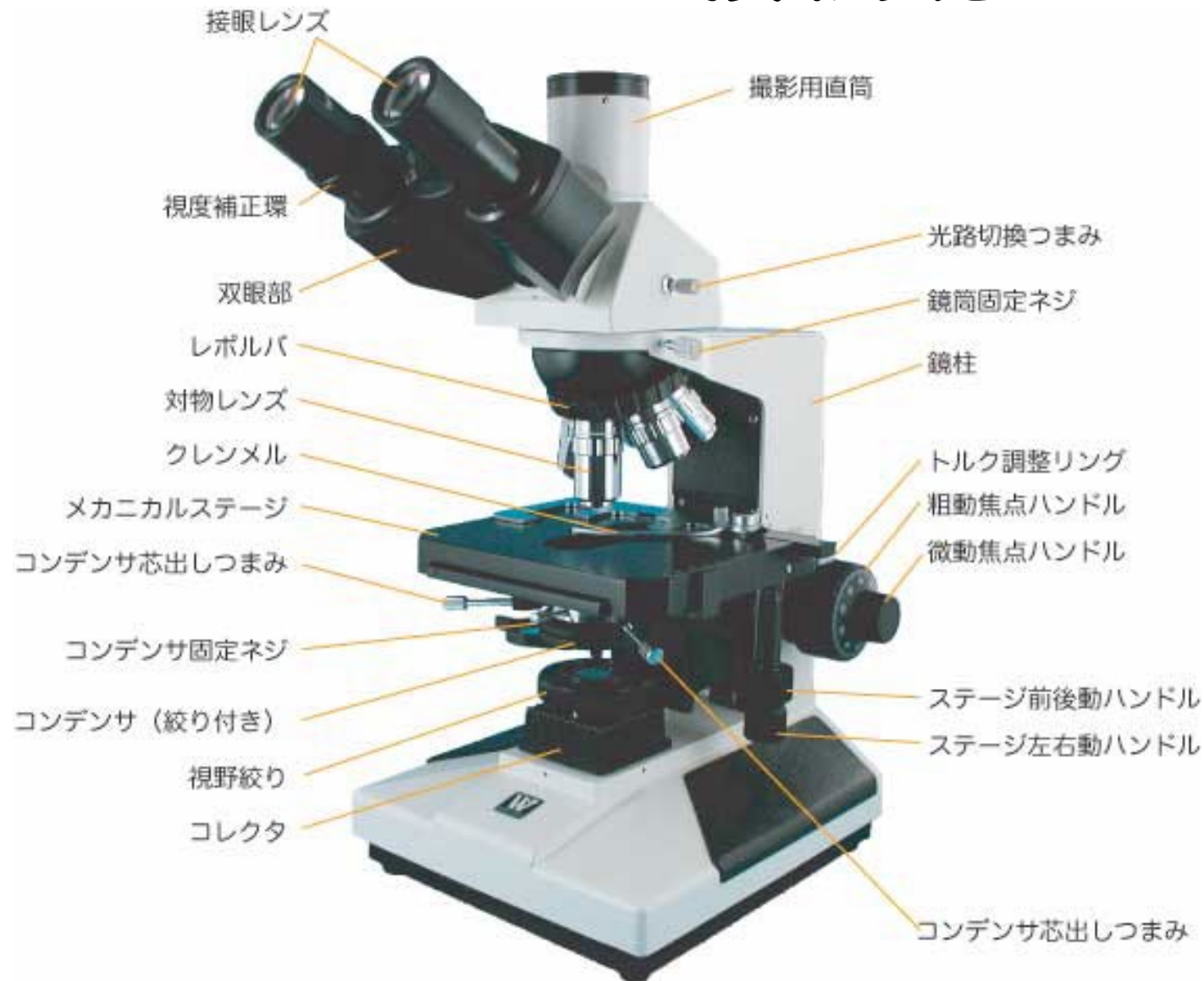


KOHで表皮細胞をとく

★検査材料（白癬）

- ▶ 水疱蓋
- ▶ 病変部と正常部の境界の角層
- ▶ 辺縁に環状に並ぶ丘疹の鱗屑
- ▶ 爪の先端を除去
 - 爪甲下角質増殖部
 - 病爪の表面（表在性白色爪真菌症）
- ▶ 病毛を抜去
- ▶ 生検材料（深在性白癬）
- ▶ 白癬菌は膿疱からは検出しづらい

KOH直接検鏡



右側



コンデンサー

電源、光源の明るさ調節

ピントの微調整

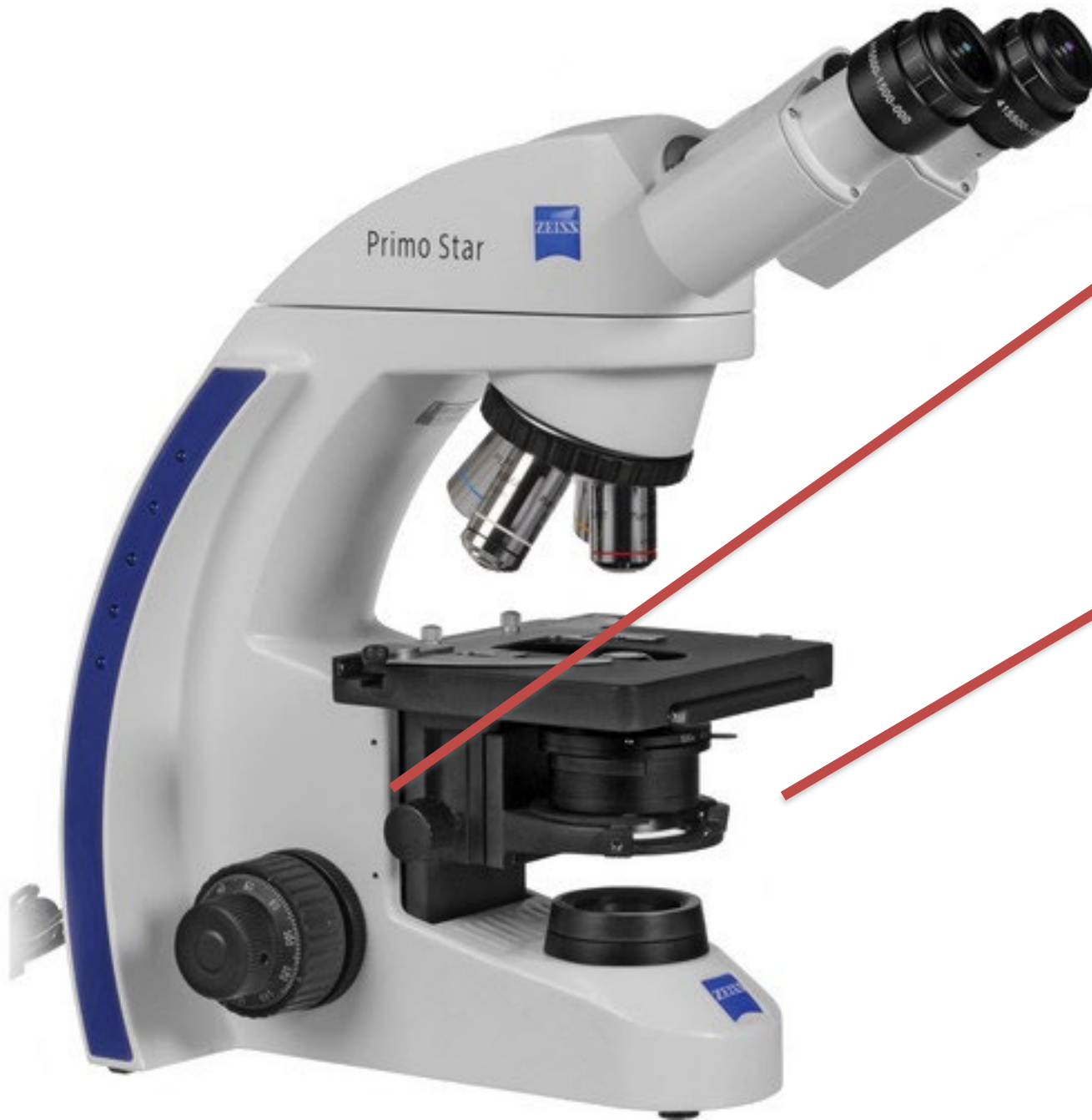
コンデンサーとは・・・
照明光を有効に試料面に集光させるための装置

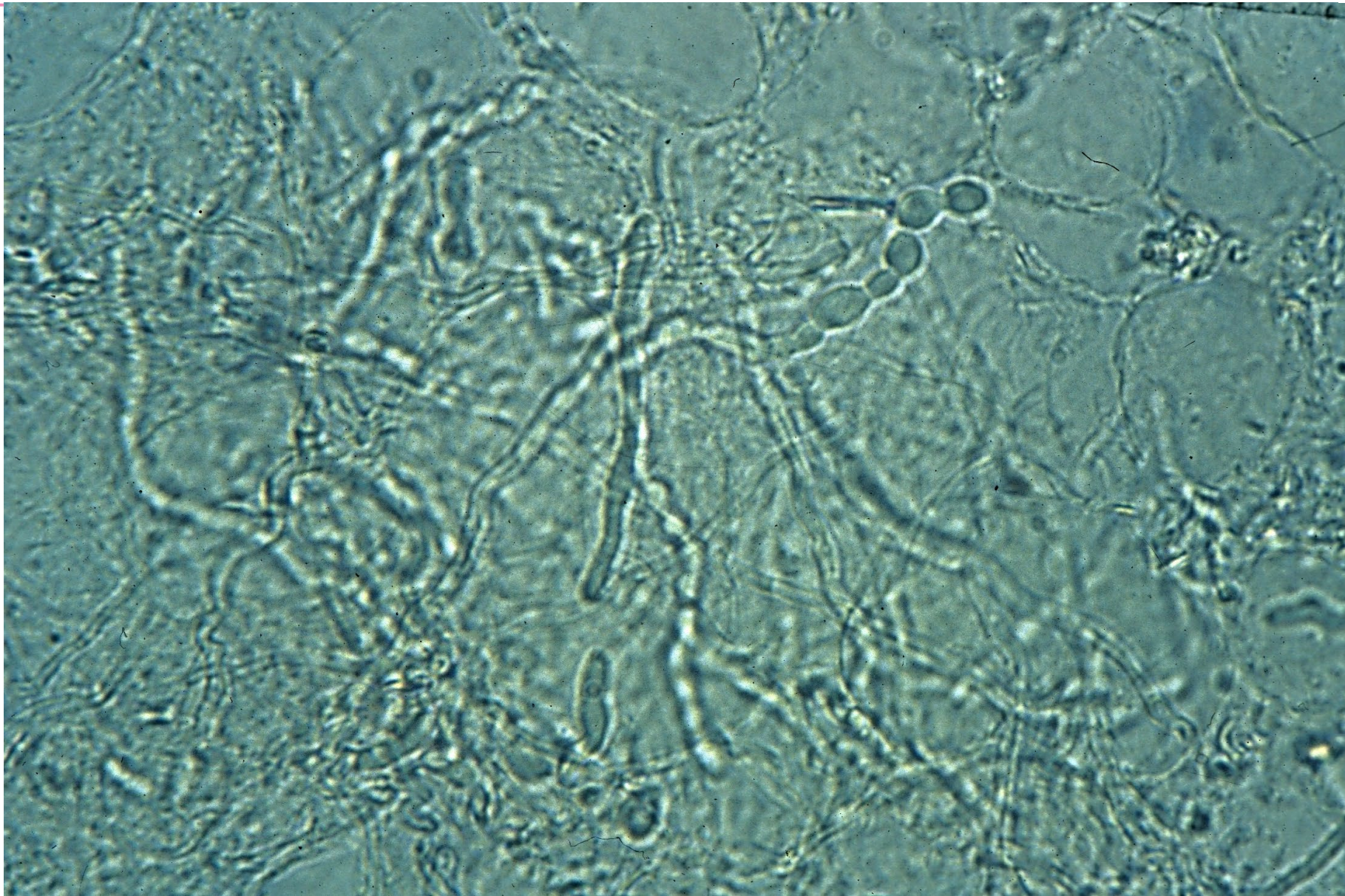
左側

コンデンサー上下
ハンドル

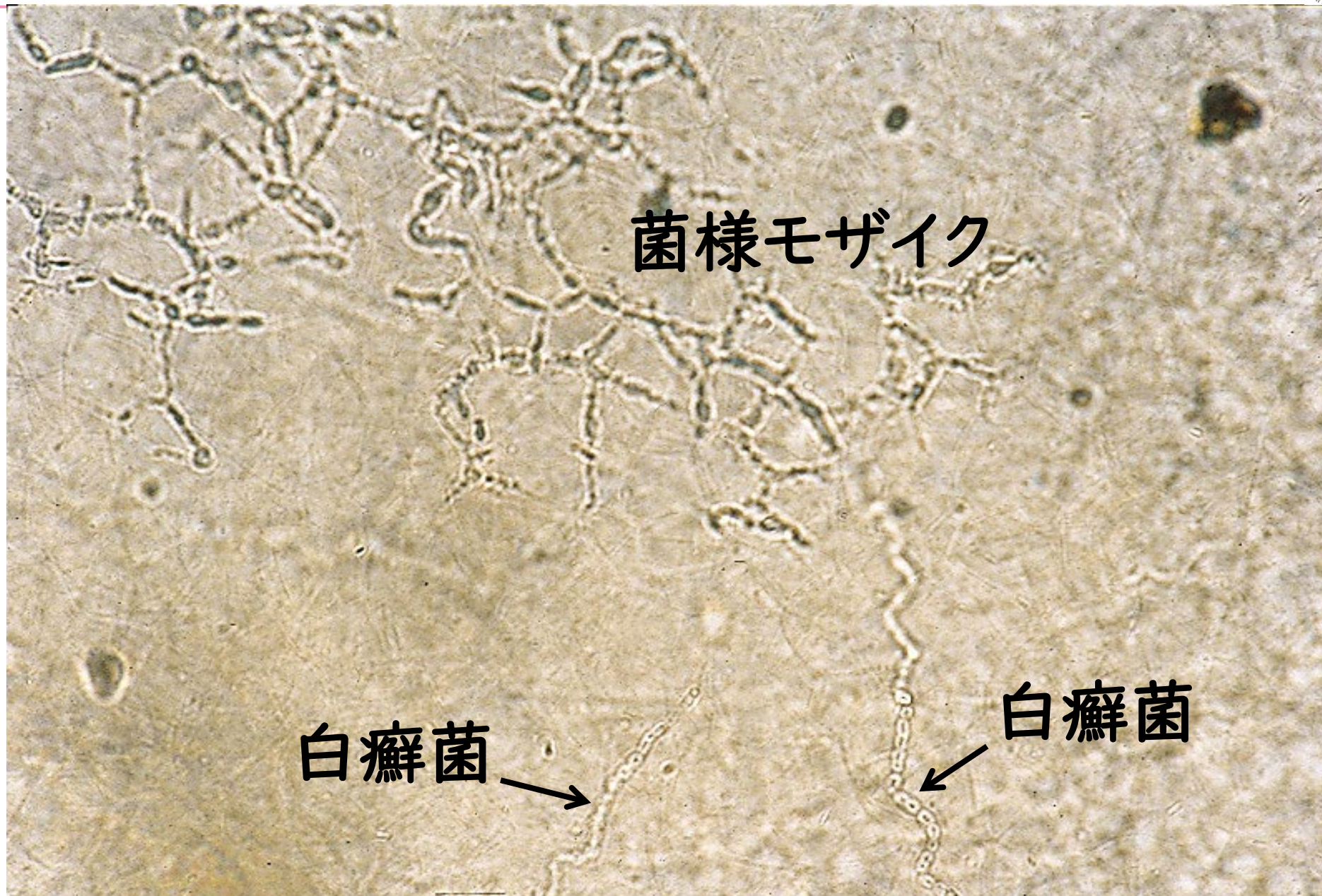
コンデンサー
絞りレバー

ピントの調整
外側で大調整
内側が微調整





白癬菌の直接鏡検所見



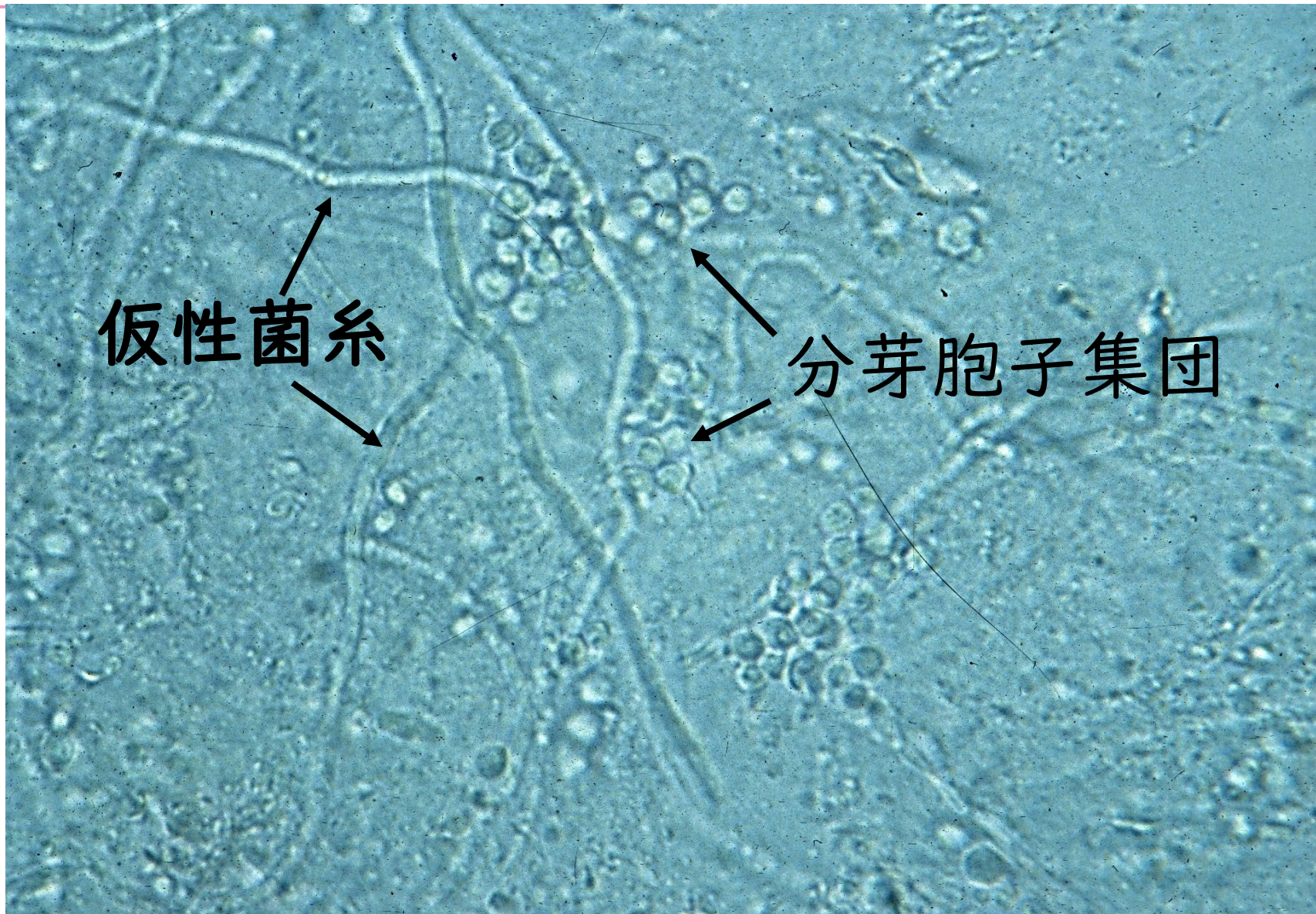
菌様モザイク

白癬菌

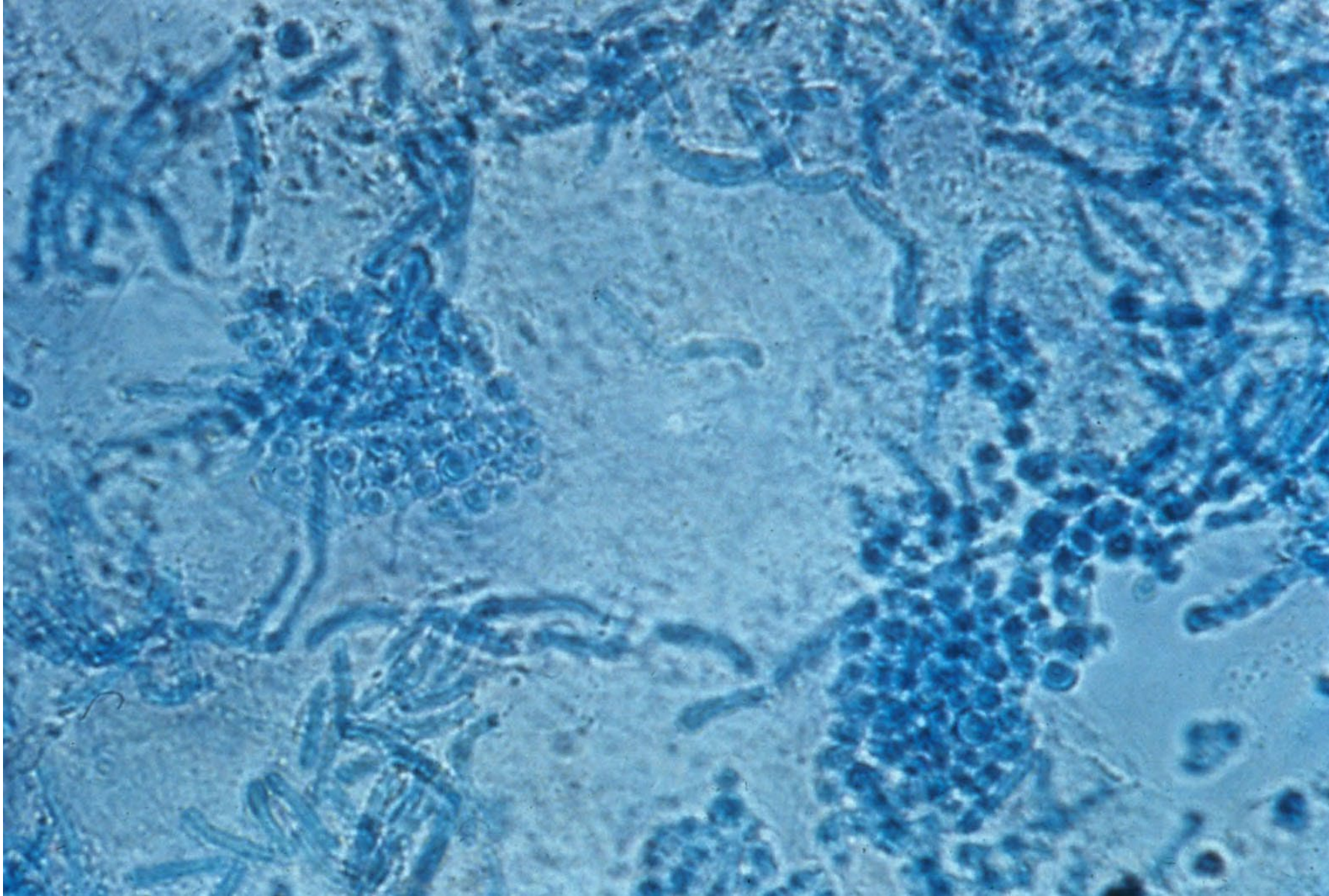


白癬菌





カンジダの直接鏡検所見



癩風菌の直接鏡検所見

直接鏡検の見方

- 1) コンデンサを下げ、絞りを絞る
 - 2) 弱拡大(対物10倍、接眼10倍)で糸状のものを探す
 - 3) 強拡大(接眼を20倍に)で菌要素かどうか確認する
(ピントをずらしながら、菌系かどうか観察する)
- 節状のくびれはあるが、菌系の太さはほぼ均一
 - 境界は鮮明
 - 境界に凹凸はない
 - ねじれて見えることはない
 - ピントをずらすことによってやや緑がかって見える

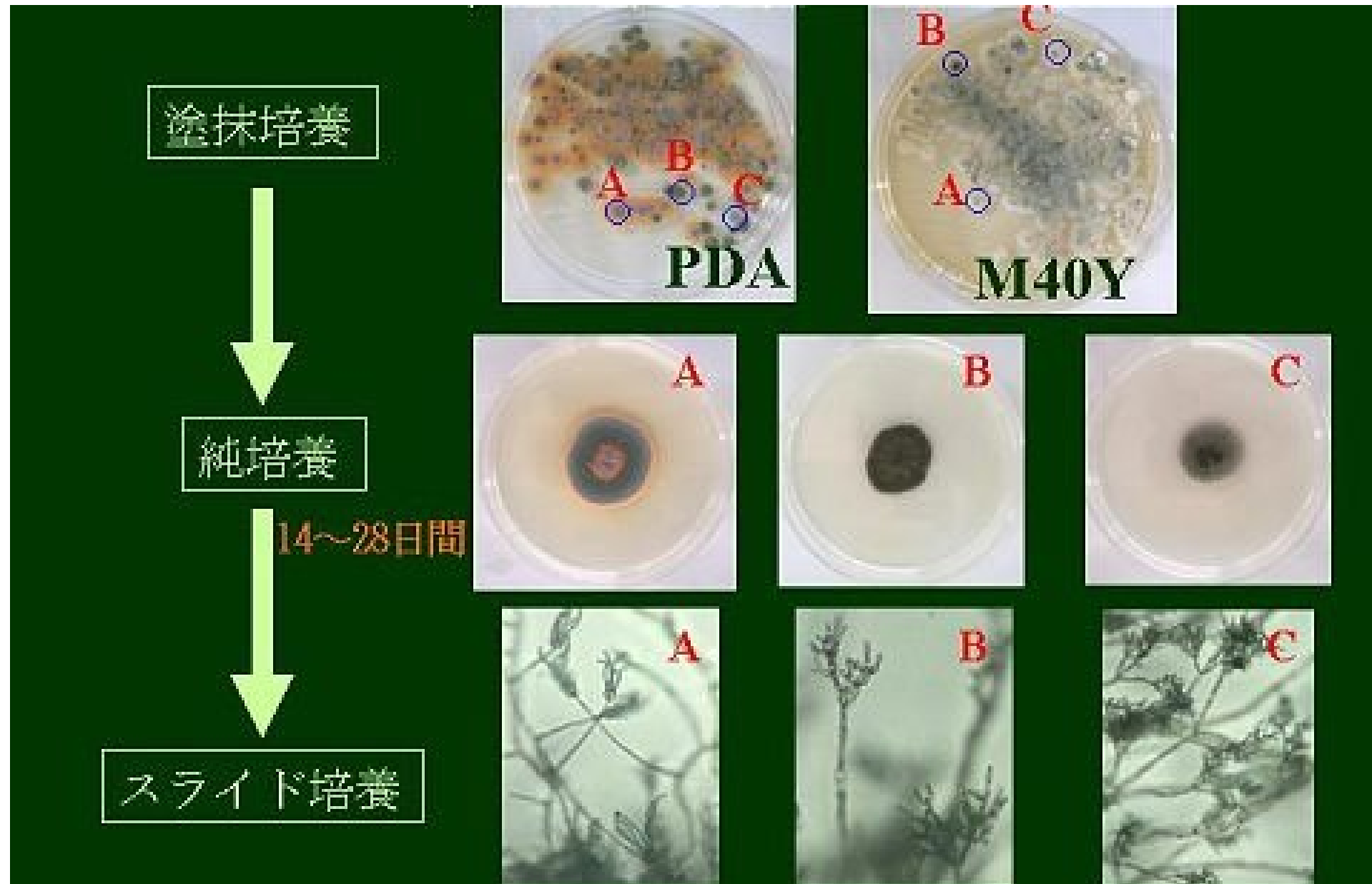
自信がないものは菌要素ではないと考える

KOH直接検鏡

重要なのは、

- 1) 真菌の存在する部位からしっかり検体を採取すること。
- 2) 真菌が存在するかどうかを顕微鏡でしっかり判定すること。

真菌培養検査



分子生物学的検査

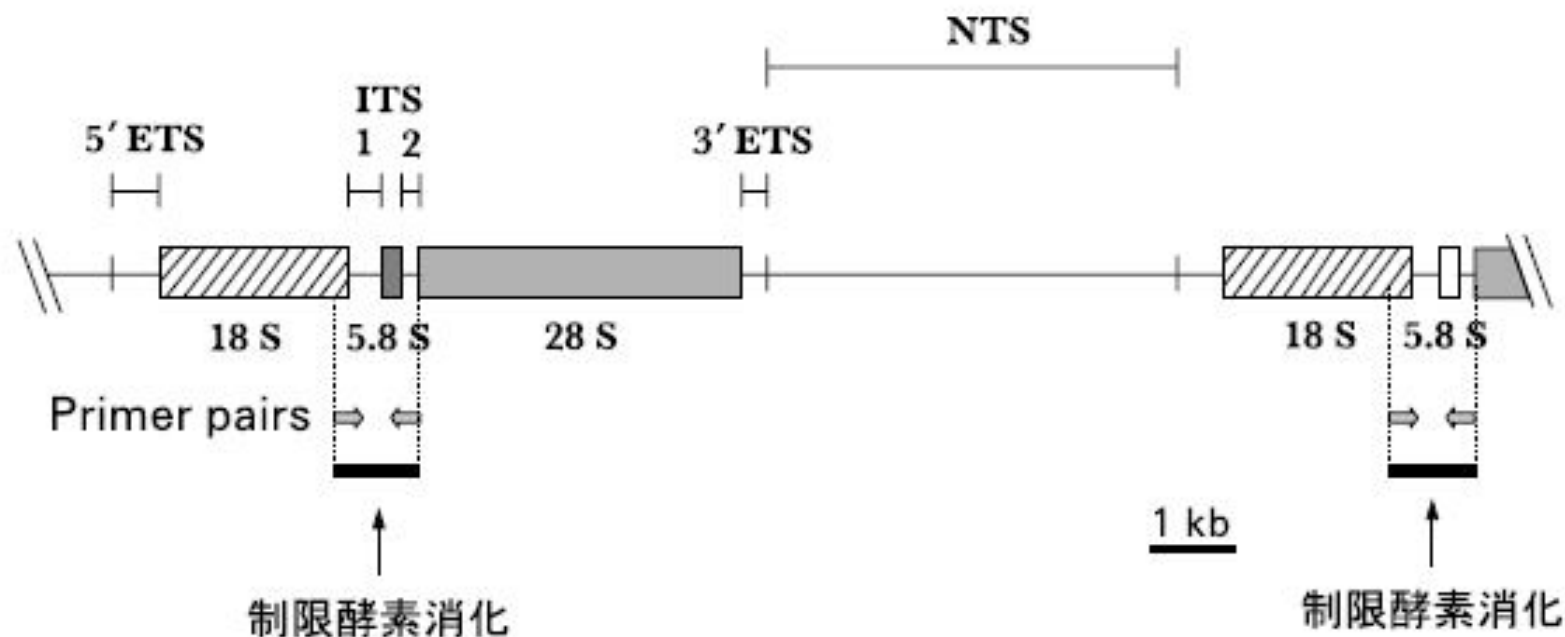


図 1. 白癭菌のリボソーム RNA 遺伝子と分子マーカーとしての応用

菌種間でリボソーム RNA 遺伝子の ITS 領域の塩基配列に差がある事が知られているので、分離菌がどのような塩基配列を持つかを解析し、データベースに参照することで菌種を絞り込める。簡便法では制限酵素パターンを観察する。

デルマクイック®爪白癬

白癬菌抗原キット
デルマクイック®爪白癬
 No.A22601

新発売のご案内

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、この度、白癬菌抗原キット「デルマクイック®爪白癬」を発売致しますので、下記のとおりご案内申し上げます。
 今後ともご指導、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

- 品名

品 名	統一商品コード	希望小売価格 [円]
デルマクイック®爪白癬	213124012	11,650
- 包装単位

規格	内 容
5回	テストストリップ 5テスト分 抽出液 5.0mL × 1 本 付属品 ・テストチューブ 5 本 ・攪拌棒 5 本
- 貯蔵方法・有効期間
 [貯蔵方法] 2～30℃
 [有効期間] 22ヵ月（使用期限は外装等に記載）
- 保険適用
 [実 施 料] 白癬菌抗原定性 233 点（D012-49）
 [判 断 料] 免疫学的検査判断料 144 点（D026-6）
- 発 売 日：2022年6月29日（水）
- 製造販売：JNC株式会社
- 販 売：マルホ株式会社

*製品の写真、サイズ等につきましては裏面をご覧ください。

以上



①テストストリップ ②抽出液 ③テストチューブ ④攪拌棒

デルマクイック®爪白癬

テストチューブ



包装箱 5テスト用



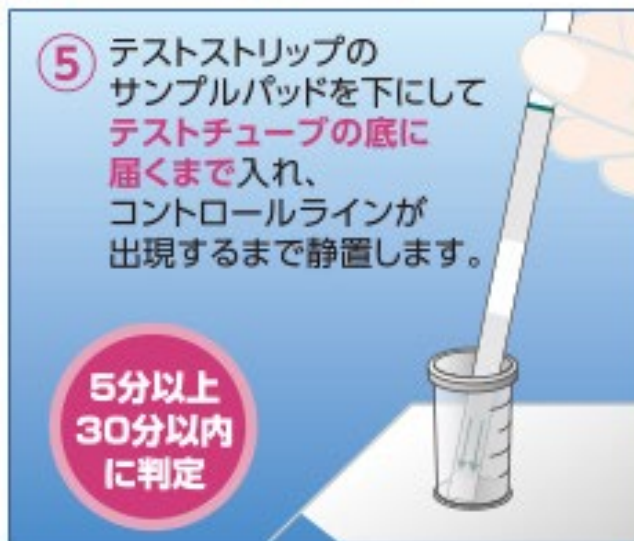
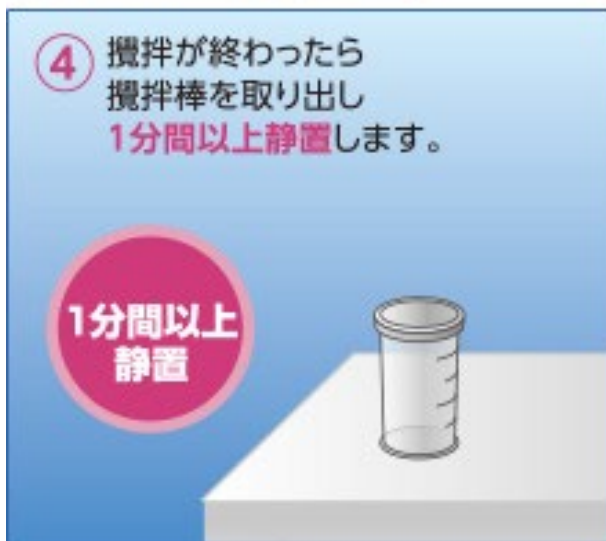
抽出液

攪拌棒

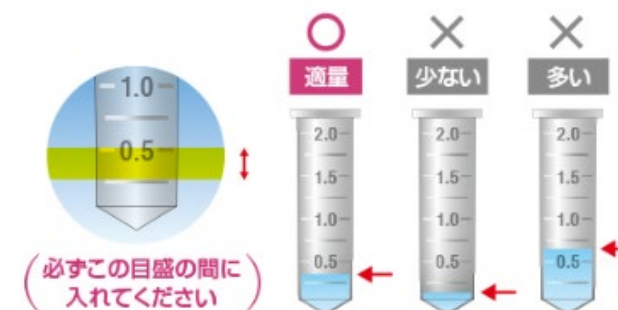


テストストリップ

検査方法

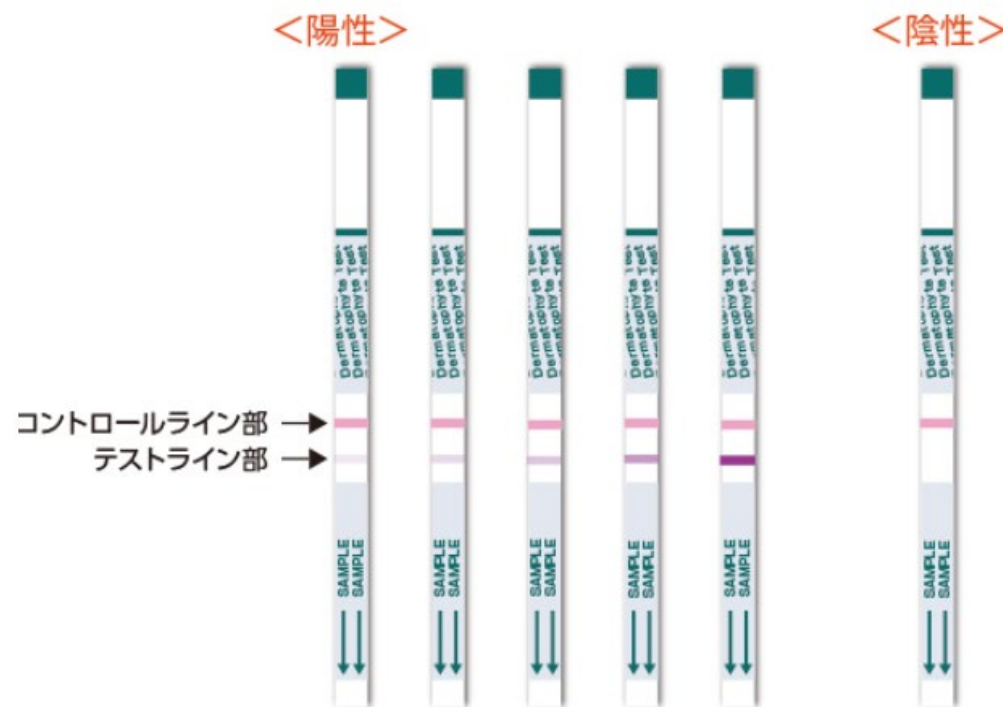
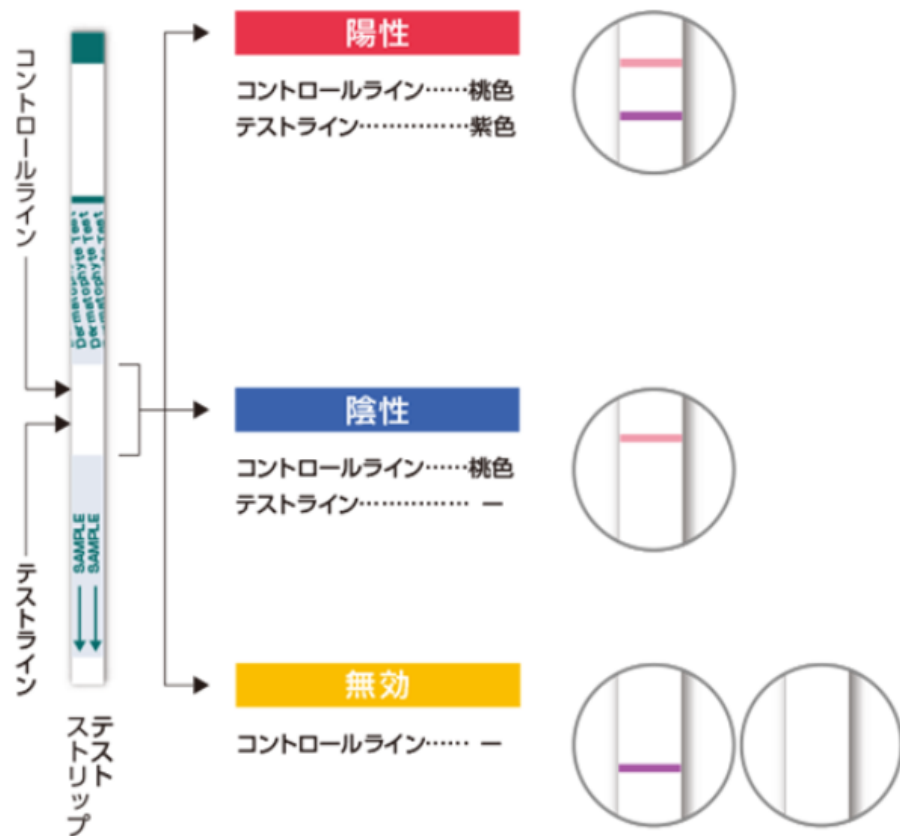


[抽出液の量]



※本キットは使用時に抽出液の分注作業が必要になります。

判定方法



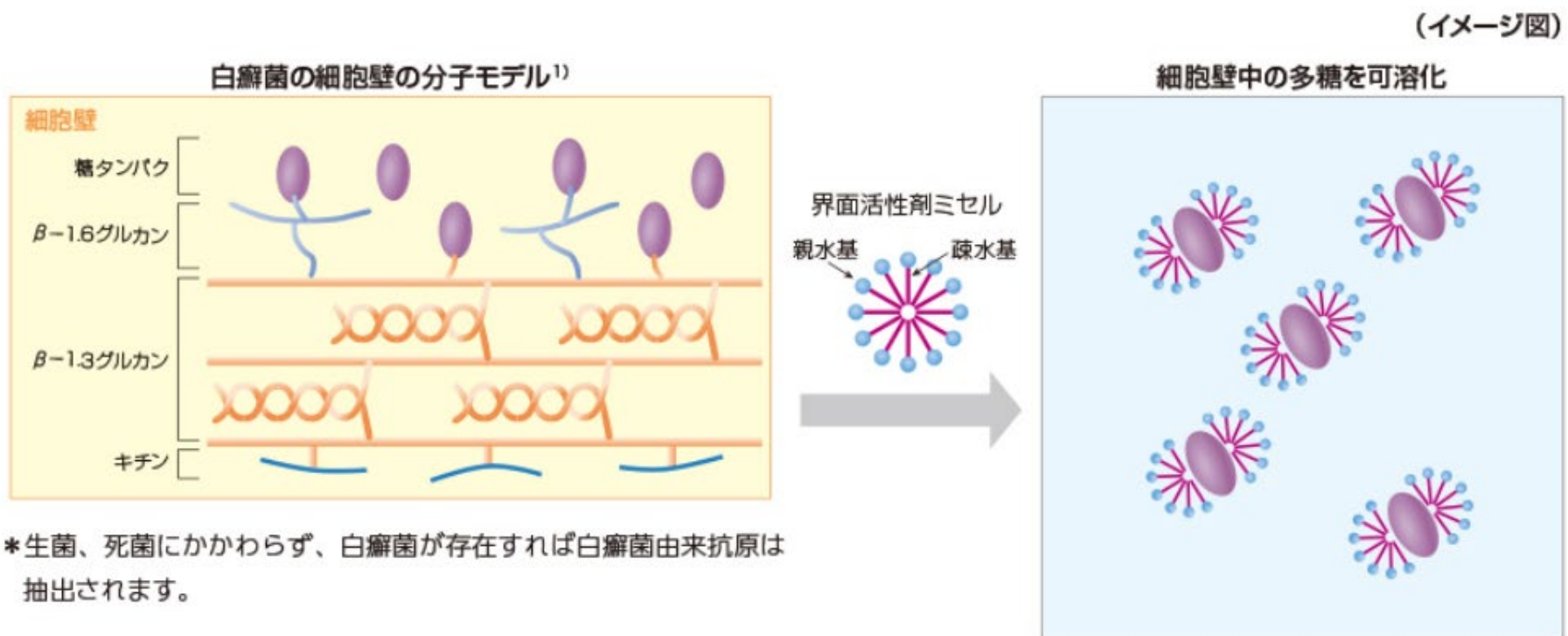
*5分以上30分以内にコントロールライン部に桃色のラインが出現しない場合は検査無効となります。

*5分以上30分以内にコントロールラインが出現し、30分を超過してからテストライン部にラインが出現した場合は陰性と判定します。

原理

白癬菌由来抗原の抽出原理

白癬菌の細胞壁に存在する多糖を界面活性剤のミセルで包み込み、水相に可溶化して、抽出します。これが、白癬菌由来抗原となります。



Reprinted from Curr Opin Microbiol., 2 (4), G J Smits et al, Cell wall dynamics in yeast, 348-52., Copyright (1999), with permission from Elsevier

検体採取方法

- ① 皮膚真菌症診断・治療ガイドラインに従って検体を採取し、キット付属のテストチューブに加えます。
採取器具は清浄なニッパー型爪切り、剪刀（外科用ハサミ）等を用いてください。
- ② 検体の採取は皮膚真菌症診断・治療ガイドラインに従い、教育訓練を十分に受けて習熟した医師により行ってください
- ③ 検体はおよそ1mg以上の量を採取してください。

● 遠位側縁爪甲下爪真菌症（DLSO）



爪の基部に近いところで、
深部を検査材料とする。

白癬菌は、足白癬病巣などから侵入し、
爪甲の伸びに逆行して移動する。

爪甲剥離部位や爪の先端部を除去し、できるだけ爪の基部に近いところで、深部（爪床に近い部位）を検査材料とする。爪の奥深くを採取できない場合は、爪甲剥離の下に存在する皮膚の表面（実際は爪床）を採取して検査材料とする。

● 表在性白色爪真菌症（SWO）



白濁した爪甲を薄く削り取って
検査材料とする。

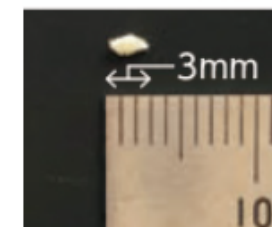
爪甲表面の傷口から白癬菌が侵入する。

白濁した爪の表面をニッパー型爪切りや剪刀（外科用ハサミ）で削り取って、それを検査材料とする。

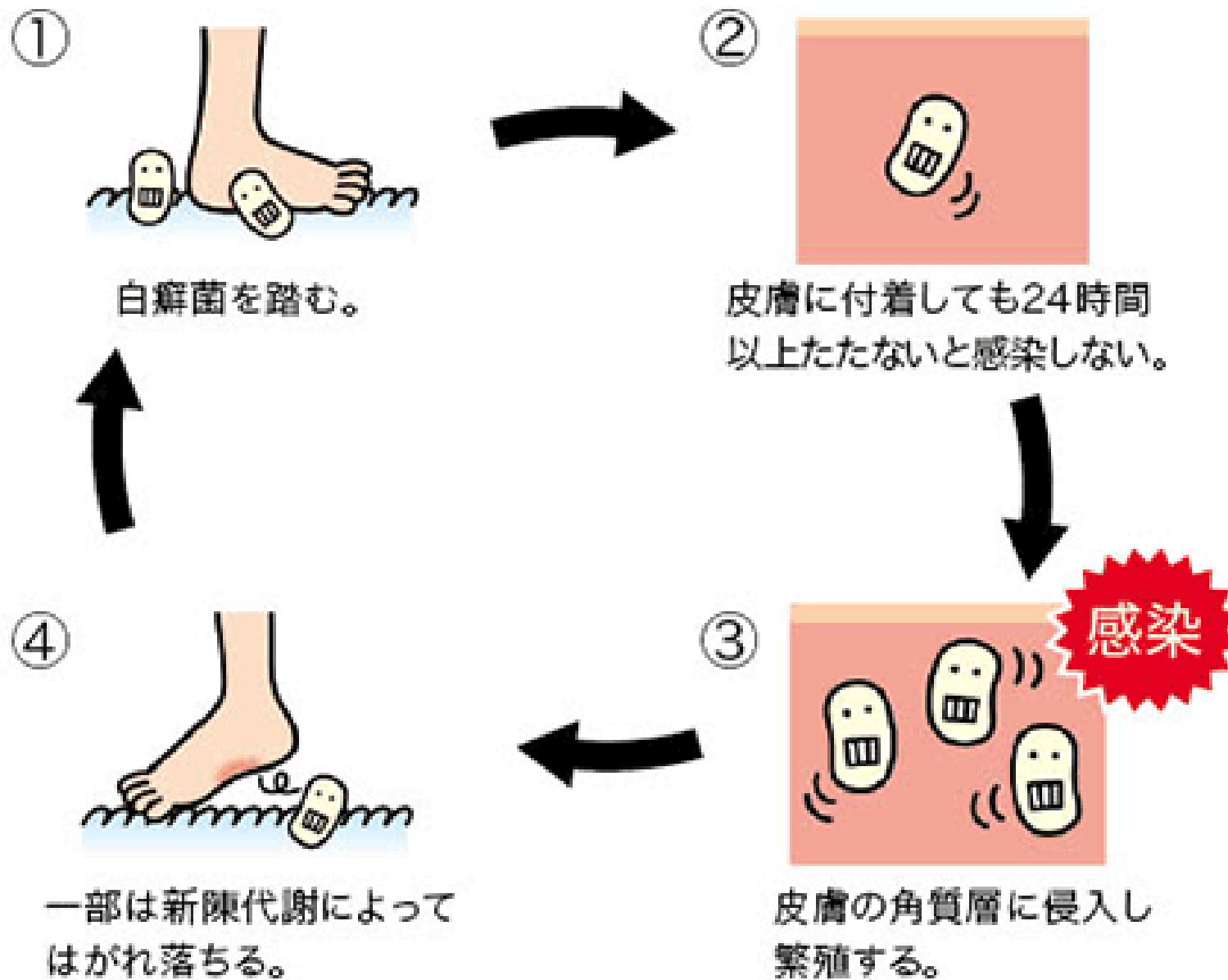
＜参考＞

爪検体1mgは、およそ爪1mm³に相当します。

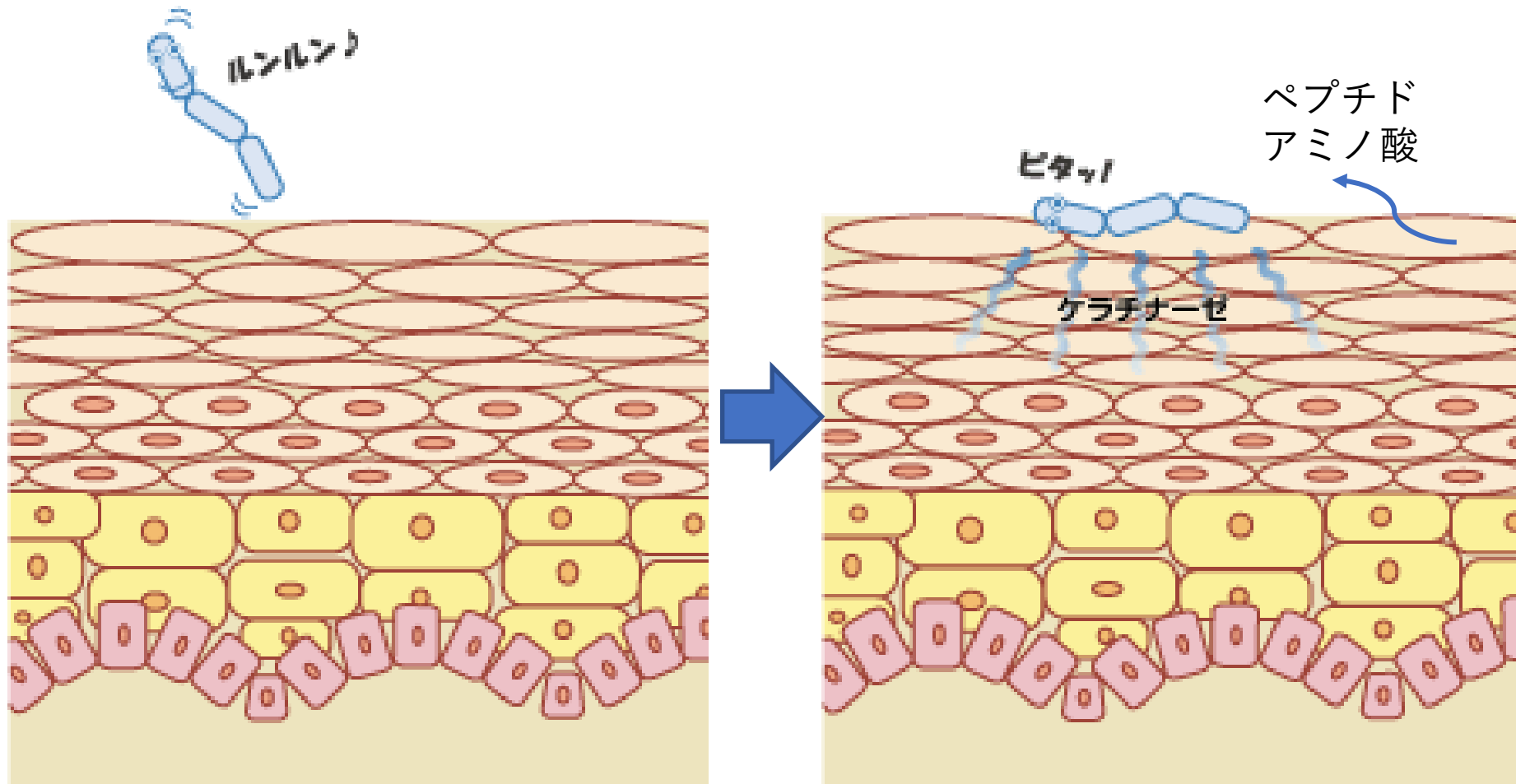
約1.5mgの爪検体の大きさ



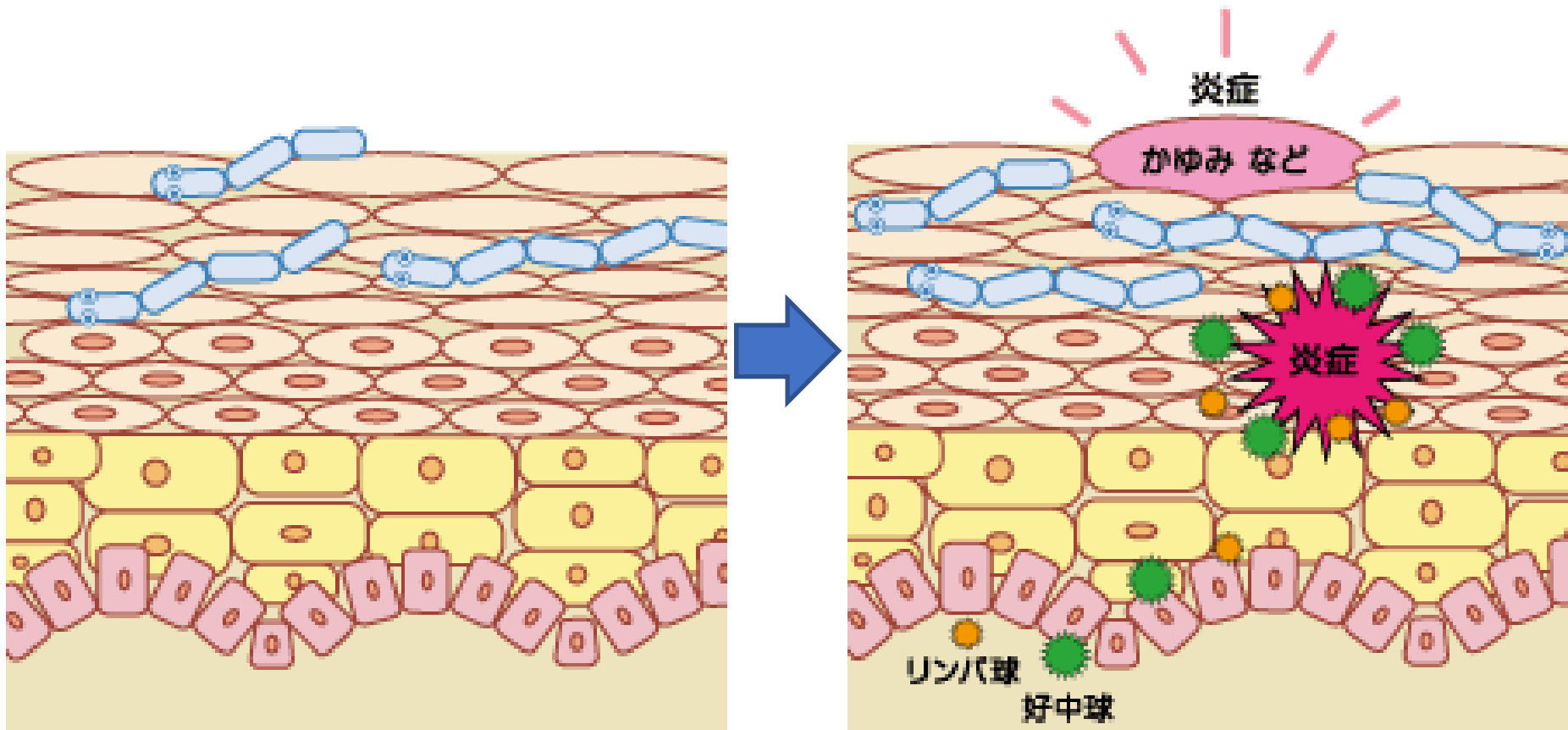
足白癬の感染経路



白癬菌の皮膚への感染



白癬菌の皮膚への感染



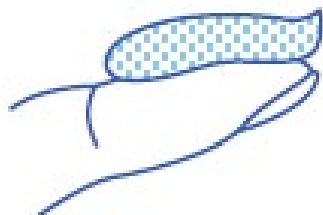
水虫完治の2つのポイント!

point
1

くすりは毎日 十分な量 を 両足 にぬりましょう!

症状がない所にも水虫菌はひそんでいます。くすりは両足にぬるのが基本。

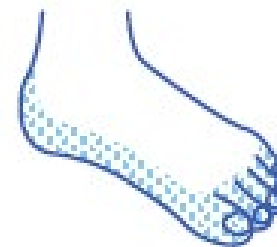
① 指先から第一関節までくすりを押し出す



② 片足の足裏全体とその周りまでぬる



③ もう片方の足も同じ量をぬる

point
2

くすりは足がきれいになってからも ●カ月はぬりましょう!

症状がなくなっても、しばらく水虫菌は生きています。すぐにくすりをやめると再発しやすくなります。

OTC (Over The Counter)



- ・OTC医薬品（一般用医薬品）：

薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品

- ・医療用医薬品：

主に医師が処方する医薬品

いろいろな疾病・症状にOTC医薬品



以前は医療用医薬品だったものが市販薬として薬局でも買えるように販売が許可されたものを医療薬から市販薬にスイッチされたということから『スイッチOTC』とも呼ばれている。

OTC医薬品の分類について

濫用
濫用の恐れ

要指導
要指導医薬品

1 類
第 1 類医薬品

2 類
第 2 類医薬品

② 類
指定第 2 類

3 類
第 3 類医薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

- 要指導医薬品：OTC医薬品として初めて市場に登場したものでは、その取り扱いに**十分注意**を要する
- 第1類医薬品：副作用、相互作用などの項目で安全性上、**特に注意**を要するもの
- 第2類医薬品：副作用、相互作用などの項目で安全性上、**注意**を要するもの
指定第2類医薬品：服用する方の背景や他の薬との飲み合わせなどでより注意が必要なもの
- 第3類医薬品：副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。

OTC医薬品分類		対応する専門家	販売者から お客様への説明	お客様からの 相談への対応	インターネット、 郵便等での販売
一般用 医薬品	要指導医薬品	薬剤師	書面での情報提供 (義務)	義務	不可
	第1類医薬品				可
	第2類医薬品	薬剤師または登録販売者	努力義務		
	第3類医薬品		法律上の規定なし		

日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン 2019

日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン改訂委員会

望月 隆¹ 坪井良治² 五十棲健³ 石崎純子⁴ 牛上 敢⁵ 小川祐美⁶
 金子健彦⁷ 河井正晶⁸ 北見由季⁹ 楠原正洋¹⁰ 幸野 健¹¹ 佐藤俊樹¹²
 佐藤友隆¹³ 下山陽也¹⁴ 竹中 基¹⁵ 田邊 洋¹⁶ 辻 学¹⁷ 常深祐一郎¹⁸
 畑 康樹¹⁹ 原田和俊²⁰ 福田知雄²¹ 松田哲男²² 丸山隆児²³

爪白癬治療

☑内服療法

- ①テルビナフィン(推奨度A) 125mg/日 6か月連続
 ②イトラコナゾール(推奨度A) 400 mg (8Cap)/日, 3サイクルのパルス療法(1週間投与後3週間休薬)
 が行われる. 多くの併用禁忌薬と併用注意薬に注意する.

- ③ホスラブコナゾール(推奨度A)(ネイリン®)1カプセル 毎日(12週間)
 新規に発売されたトリアゾール系経口抗真菌薬である.

上記内服 2 剤との比較試験はなされていない. 投与中の血液検査は義務付けられてはいないが, 肝機能障害を生じることがあるので肝機能検査を行うことが望ましい.

表 1 Clinical question と推奨度

CQ No.	Clinical question	推奨度
CQ1	足白癬に抗真菌薬による外用療法は有用か	A
CQ2	足白癬に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
CQ3	爪白癬にエフィナコナゾール爪外用液は有用か	B
CQ4	爪白癬にルリコナゾール爪外用液は有用か	B
CQ5	爪白癬にテルビナフィンの内服は有用か	A
CQ6	爪白癬にイトラコナゾールの内服は有用か	A
CQ7	爪白癬にホスラブコナゾールの内服は有用か	A
CQ8	体部/股部白癬に抗真菌薬による外用療法は有用か	A
CQ9	体部/股部白癬に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
CQ10	頭部白癬に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
CQ11	<i>Trichophyton tonsurans</i> 感染症に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
CQ12	<i>Trichophyton tonsurans</i> 感染症に抗真菌薬による外用療法は有用か	B
CQ13	皮膚カンジダ症に抗真菌薬による外用療法は有用か	A
CQ14	皮膚カンジダ症に抗真菌薬による内服療法は有用か	B
CQ15	口腔カンジダ症に抗真菌薬による外用療法は有用か	A
CQ16	口腔カンジダ症に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
CQ17	外陰腔カンジダ症に抗真菌薬による外用療法は有用か	A
CQ18	外陰腔カンジダ症に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
CQ19	黴風に抗真菌薬による外用療法は有用か	A
CQ20	黴風に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
CQ21	マラセチア毛包炎に抗真菌薬による内服療法は有用か	A
	マラセチア毛包炎に抗真菌薬による外用療法は有用か	B

A: 行うよう強く勧める B: 行うよう勧める
 C1: 行ってもよい C2: 行わないほうがよい
 D: 行うべきではない



1日1回1カプセル
12週間

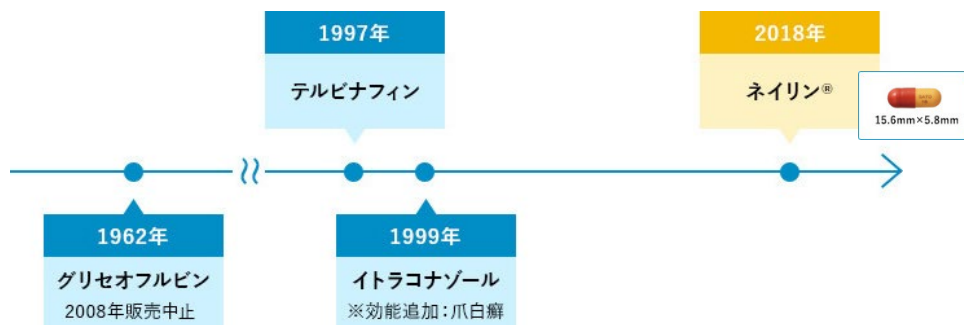


約9ヵ月間

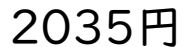
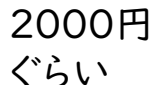
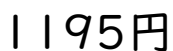
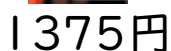
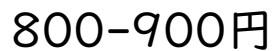
投与期間

観察期間

	イトラコナゾール	テルビナフィン	ホスラブコナゾール
系統	トリアゾール系	アリルアミン系	トリアゾール系
MIC ₉₀ (μ g/mL) (<i>T.rub.</i>)	≤ 0.03	0.015	0.06
用法	1日量 8 Cap. 2回	連続 1 Tab. 1回	連続 1 Cap. 1回
治療期間	3カ月	4~6カ月	12週間
併用禁忌	多数	なし	なし
採血	○	◎	○



<http://水虫治療.miau2.net/otc-tineapedis-remedy/>



<http://www.taisho.co.jp/dermarin/>

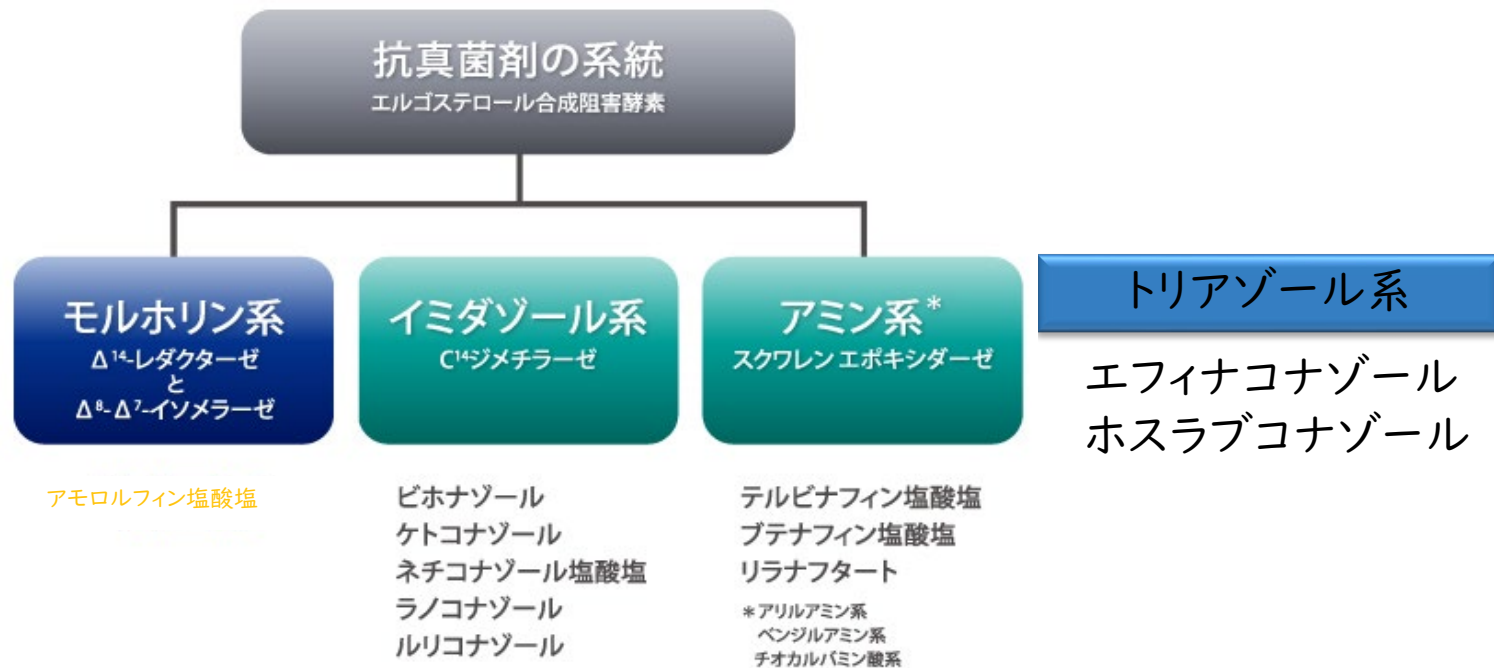
爪白癬治療

☑外用抗真菌薬

- ・エフィナコナゾール (CQ3, 推奨度 B) :
2014 年に爪外用液 10%として上市された新規トリアゾール系薬剤
- ・ルリコナゾール (CQ4, 推奨度 B) : 2016 年に上市された。

ともに直接鏡検または培養などにより爪白癬と確定診断された患者に保険適用を有する。

1日1回, 罹患した爪に塗布し, 周辺の皮膚に付着した薬剤は拭き取る



内田勝久, 他. 医薬ジャーナル 37 : 2059, 2001



皮膚真菌.jp

<http://www.hifushinkin.jp/products.html>

ガイドライン外来診療2009

爪の成長

	 手の爪	 足の爪
1ヵ月に伸びる長さ	約3mm	約1.5mm
完全に生え変わる期間	約6ヵ月	約1年～1年半

爪の成長には個人差があります。

ハンセン病

ハンセン病

主に皮膚と末梢神経に病変を形成する慢性抗酸菌感染症

・病原体:らい菌 (*Mycobacterium leprae*)

結核菌と
同様、抗酸菌
の仲間

31℃前後が増殖の至適温度⇒皮膚を好んで侵す
末梢神経(シュワン細胞)に親和性あり。

主に表在の末梢神経に障害を起こす。

心臓や肺、肝臓などの内臓が侵されることは極めて稀
で、ハンセン病が原因で死に至ることはほとんどない。

初発症状としては、顔面・上下肢などの露出部位、特にその伸側などの低体温部位に起こる皮疹と、
末梢神経炎の結果生じる知覚障害が多いが、運動障害を伴うこともある

ハンセン病治療指針（第4版）

後藤正道^{*1)}、野上玲子²⁾、岡野美子³⁾、儀同政一⁴⁾、四津里英⁵⁾、北島信一⁶⁾、
山口さやか⁷⁾、阿戸 学⁸⁾、宮本友司⁸⁾、高橋健造⁷⁾、圓 純一郎⁹⁾
(日本ハンセン病学会・治療指針ワーキンググループ)

WHOの定義（診断基準）

- (1) 知覚の障害を伴う皮疹
- (2) 末梢神経の肥厚や運動障害
- (3) *M. leprae* の検出
- (4) 病理組織検査

病型の分類（2010年～）

WHO

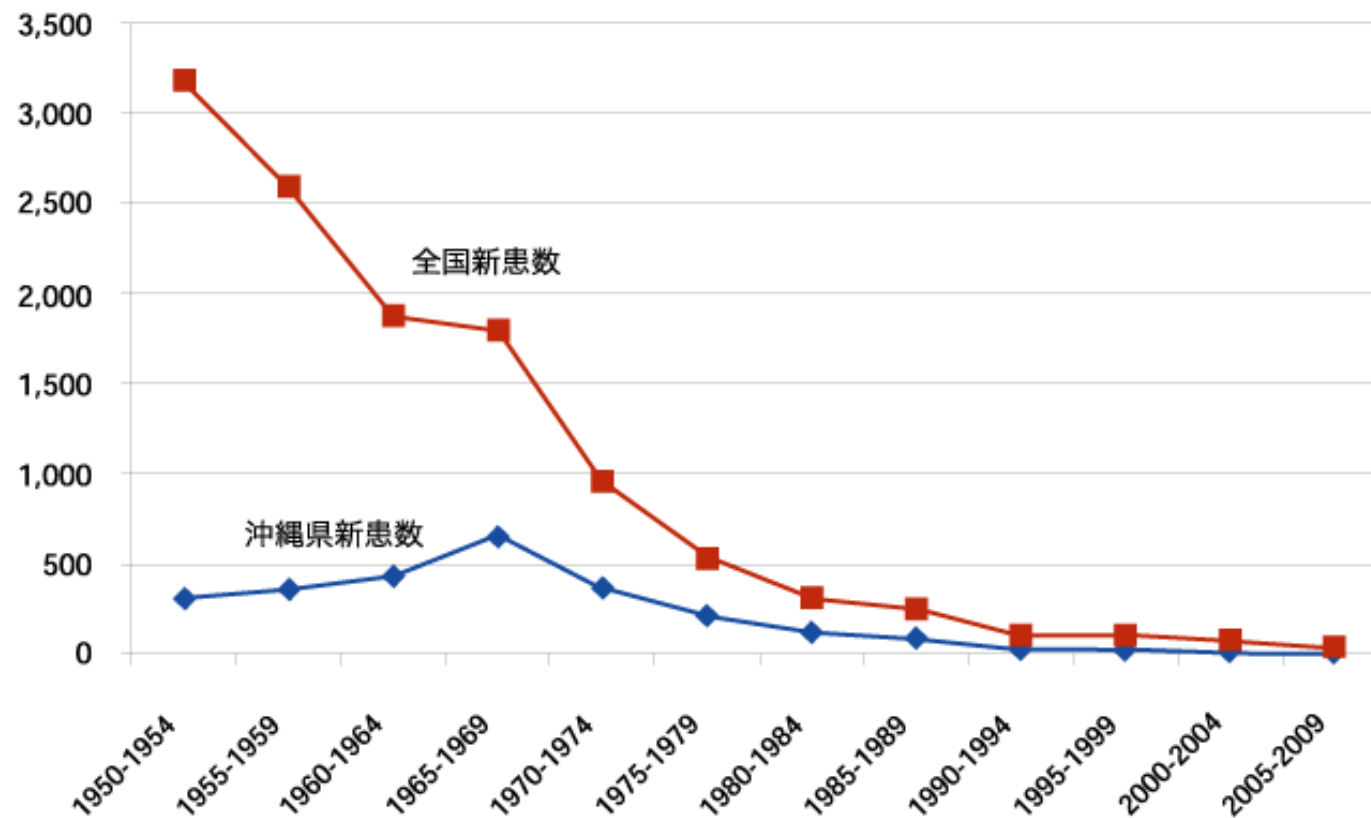
- ・MB(multibacillary, 多菌型)
- ・PB(paucibacillary, 少菌型)

ハンセン病の治療の目的

- A. 殺菌と感染源対策
- B. 障害の予防
- C. 合併症、後遺症の予防と治療

ハンセン病 疫学

表. 日本の新規患者数



● 高頻度国

- ・インド(約半数)
 - ・ブラジル
 - ・インドネシア
- この3か国で
全体の約7割以上

- ・日本の新規患者は毎年、日本人は数人~10人、在日外国人は約4名
- ・新規患者の減少が著しく、かつ高齢化
- ・在日外国人患者についてはブラジルなどの患者の多い国からの出身者が多い。

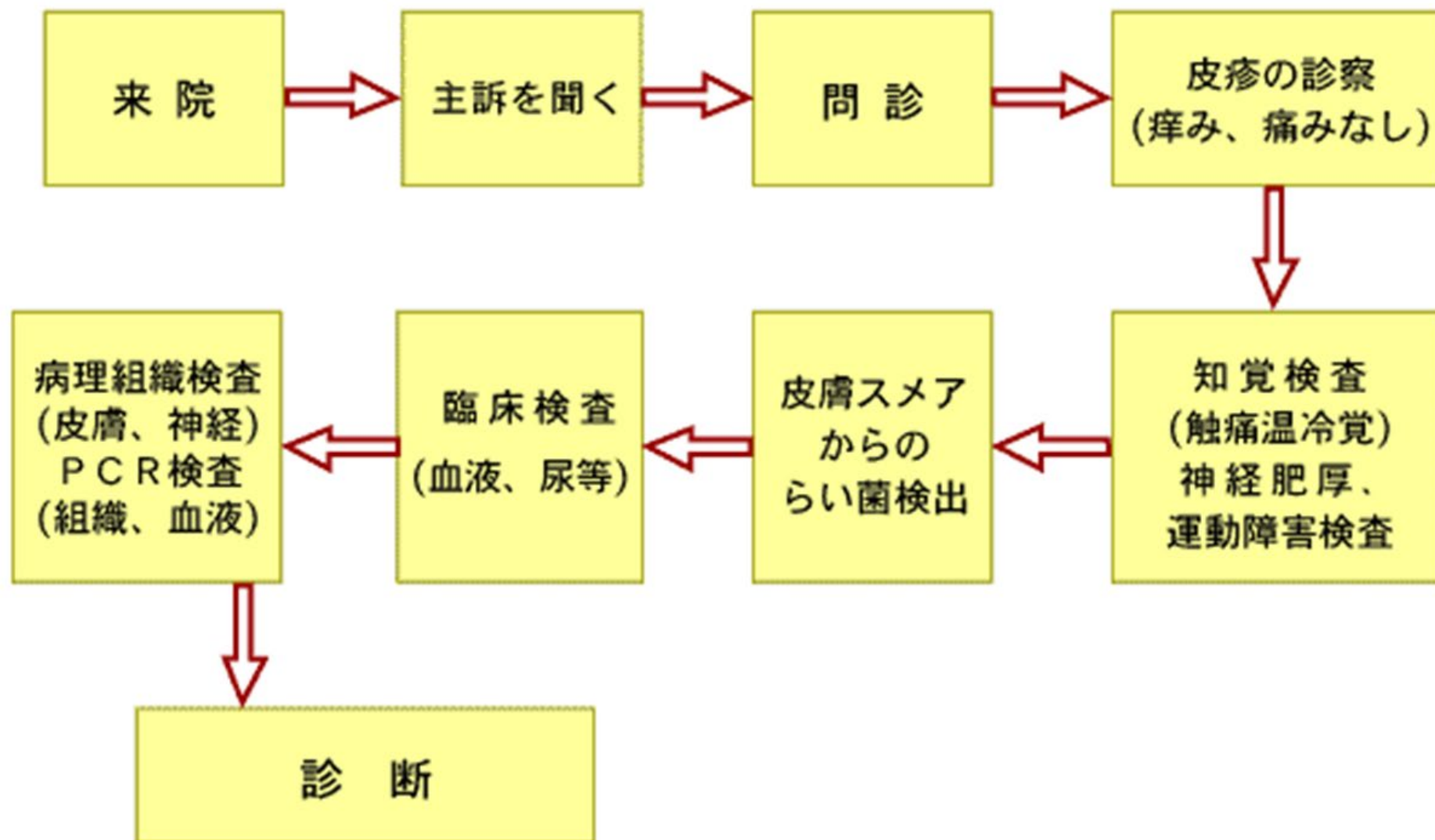


図1. ハンセン病診断への手順

治療

不可逆的な後遺症となる神経症状（神経炎、らい反応後遺症など）を起こさず、らい菌を生体から排除すること。

WHOの推奨する複数の抗菌薬（多剤併用療法（MDT））：
 リファンピシン（RFP）、サルファ剤（DDS）、クロファジミン（CLF）を
 半年～数年間内服することで治癒する。

1. 保険適用薬

薬剤一般名 (略 号)	商 品 名 (製薬会社名)	作用機序	用 量
ジアフェニルスルホン (DDS, ダブソン)	レクチゾール (田辺三菱製薬)	静菌的	75 ～ 100 mg/ 日
クロファジミン (CLF, B663)	ランブレン (サンド)	静菌的*	50 mg/ 日
リファンピシン (RFP)	数社から発売	殺菌的	600 mg/ 月 1 回、朝食前 空腹時

※WHOは蔓延国におけるハンセン病患者の接触者に対して、ハンセン病と結核が除外できて他の禁忌がない場合に、成人と2歳以上の小児の予防内服として、リファンピシンrifampicin 単剤投与（single dose rifampicin; SDR）を推奨

図3. WHO/MDTのプリスターパック。RFP,DDS,CLFの組み合わせ。
 WHOから各国に無償提供されている



色素異常

遺伝性色素異常症の発症原因別分類

メラノサイト

分化・発生・遊走に関わる遺伝子の異常

まだら症

ワールデンブルグ症候群

生存（自己免疫を含む）に関わる遺伝子の異常

尋常性白斑

遺伝性対側性色素異常症

メラニン合成に関わる遺伝子の異常

眼皮膚白皮症、眼白皮症



・メラニン合成に関わる遺伝子の異常

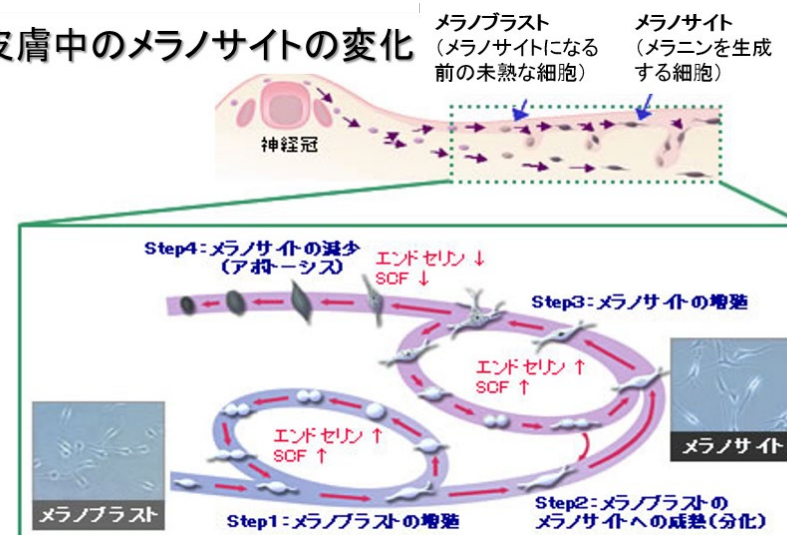
眼皮膚白皮症、眼白皮症

・メラノソームを含む複数の細胞内小器官合成・成熟・輸送に関わる遺伝子の異常

ヘルマンスキー・パドラック症候群、

Chediak Higaghi症候群

皮膚中のメラノサイトの変化



https://www.dermatol.or.jp/qa/qa20/s2_q04.html

http://www.kao.com/jp/corp_news/200/2/n20080410-01rd.html

眼皮膚白皮症

A. 症状

(皮膚症状)

1. 皮膚が色白であり、日焼け(tanning)をしない。
2. 生下時より毛髪の色調が白色、淡黄色、黄色、淡い茶色、銀灰色のいずれかである。

(眼症状)

3. 虹彩低色素が観察される。
4. 眼振が観察される。

B. 検査所見

1. 眼底検査にて、眼底低色素や黄斑低形成が観察される。
2. 視力検査にて、矯正不可能な低視力がある。

C. 鑑別診断

以下の疾患を鑑別する。

まだら症、脱色素性母斑、尋常性白斑、炎症後脱色素斑

D 遺伝学的検査

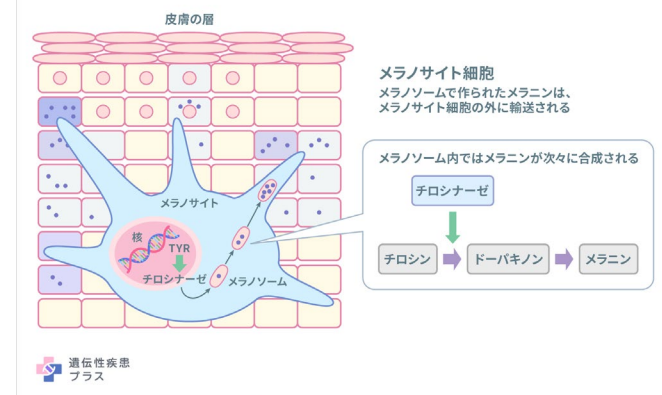
1. TYR, P, TYRP1, SLC45A2, SLC24A5, C10orf11, HPS1, AP3B1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, DTNBP1, BLOC1S3, PLDN, LYST, MYO5A, RAB27A, MLPH遺伝子の変異

<診断のカテゴリー>

- Definite: A-1、-2とB-1をすべて満たし、さらにA-3、-4、B-2のいずれか1つ以上を満たし、Cの鑑別すべき疾患を除外し、Dを満たすもの。
- Probable: A-1、-2とB-1をすべて満たし、さらにA-3、-4、B-2のいずれか1つ以上を満たし、Cの鑑別すべき疾患を除外したもの
- Possible: A-1、-2とB-1を満たすもの。



眼皮膚白皮症はメラニンの生成や輸送に関わる遺伝子が原因となる

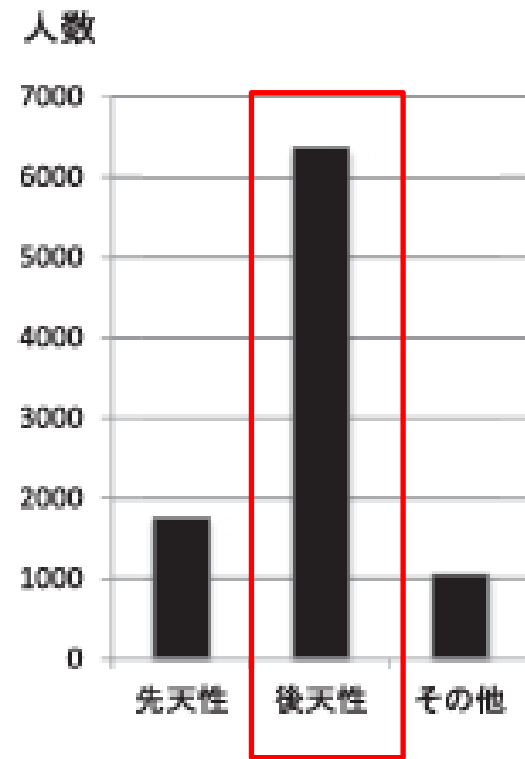
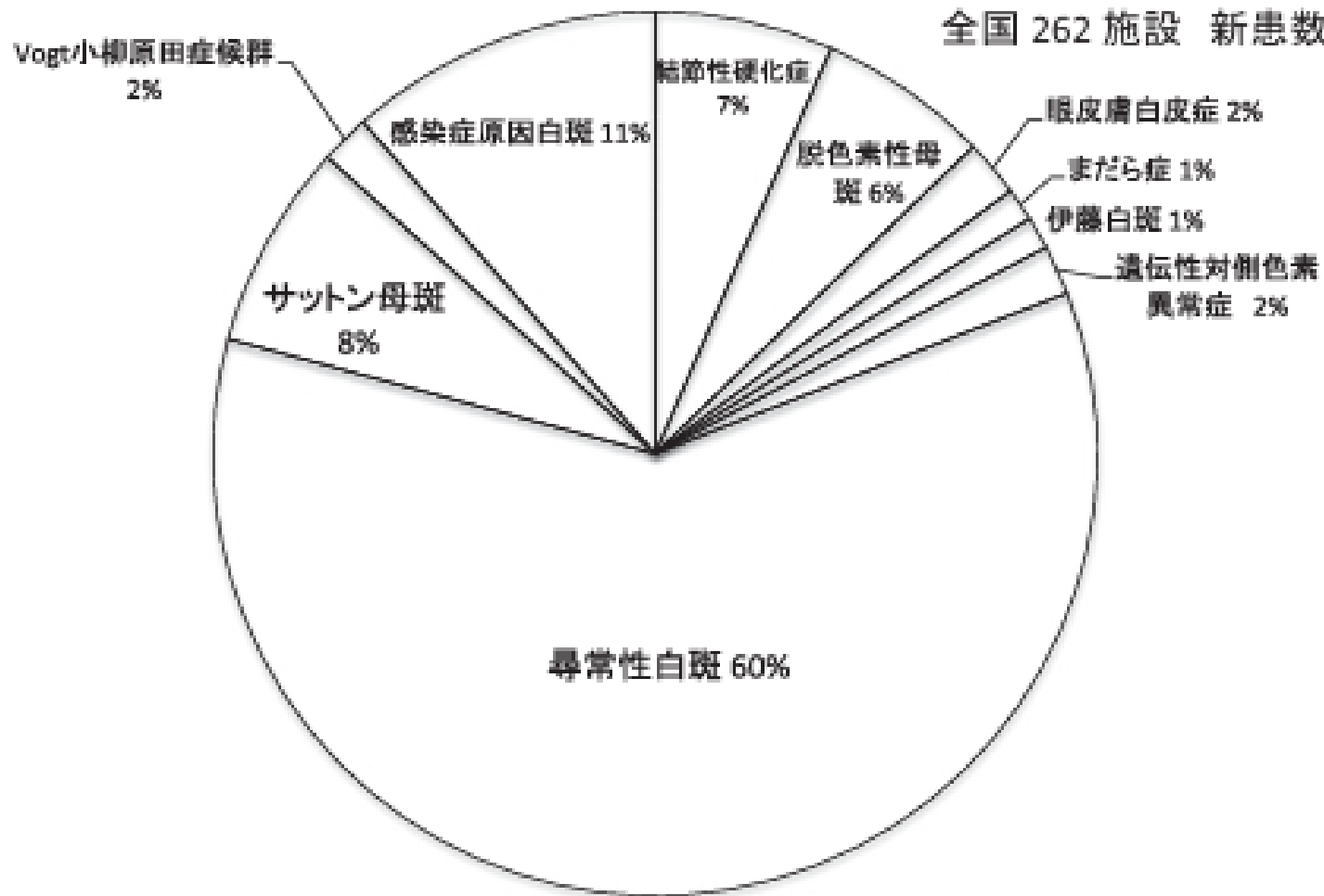


尋常性白斑

日本皮膚科学会ガイドライン

尋常性白斑診療ガイドライン

鈴木民夫¹ 金田眞理² 種村 篤³ 谷岡未樹⁴ 藤本智子⁵ 深井和吉⁶
 大磯直毅⁶ 川上民裕⁷ 塚本克彦⁸ 山口裕史⁹ 佐野栄紀¹⁰ 三橋善比古¹¹
 錦織千佳子¹² 森田明理¹³ 中川秀己¹⁴ 清口昌子¹⁵ 片山一朗¹⁶



尋常性白斑

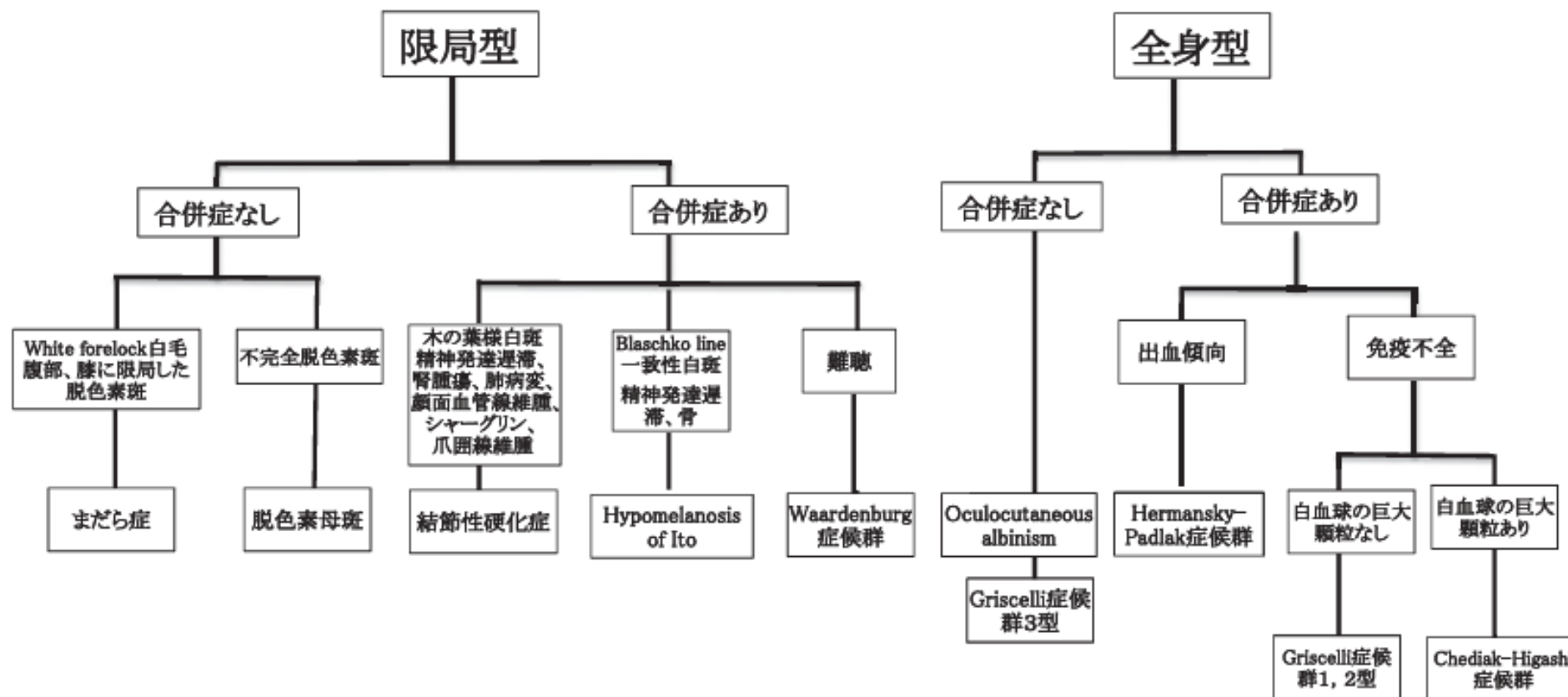
日本皮膚科学会ガイドライン

尋常性白斑診療ガイドライン

鈴木民夫¹ 金田眞理² 種村 篤³ 谷岡未樹⁴ 藤本智子⁴ 深井和吉⁵
大磯直毅⁶ 川上民裕⁷ 塚本克彦⁸ 山口裕史⁹ 佐野栄紀¹⁰ 三橋善比古¹¹
錦織千佳子¹² 森田明理¹³ 中川秀己¹⁴ 溝口昌子¹⁵ 片山一朗²

先天性白斑

図1 先天性白斑・白皮症の病型分類



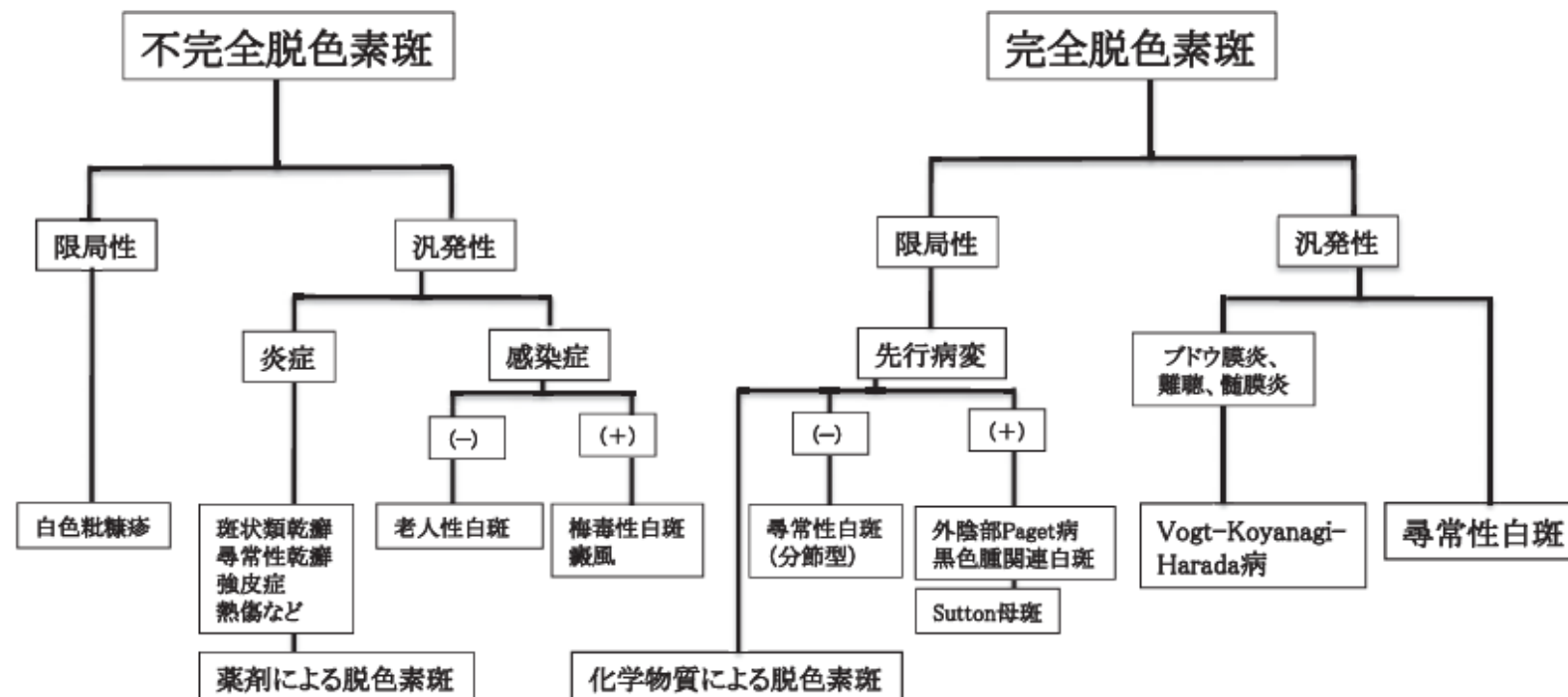
後天性白斑

日本皮膚科学会ガイドライン

尋常性白斑診療ガイドライン

鈴木民夫¹ 金田真理² 種村 篤³ 谷岡未樹⁴ 藤本智子⁴ 深井和吉⁵
大磯直毅⁶ 川上民裕⁷ 塚本克彦⁸ 山口裕史⁹ 佐野米紀¹⁰ 三橋善比古¹¹
錦織千佳子¹² 森田明理¹³ 中川秀己¹⁴ 溝口昌子¹⁵ 片山一朗⁹

図2 後天性白斑・白皮症の病型分類



尋常性白斑の合併疾患：自己免疫性甲状腺機能異常、膠原病、シェーグレン症候群、慢性C型肝炎、糖尿病、円形脱毛症、悪性貧血、Addison病、重症筋無力症など（NALP1遺伝子変異）

日皮会誌：122(7), 1725-1740, 2012(平成24)

図1 分節型



右下頸部～頸部の皮膚の分節に沿って完全脱色素斑を認める

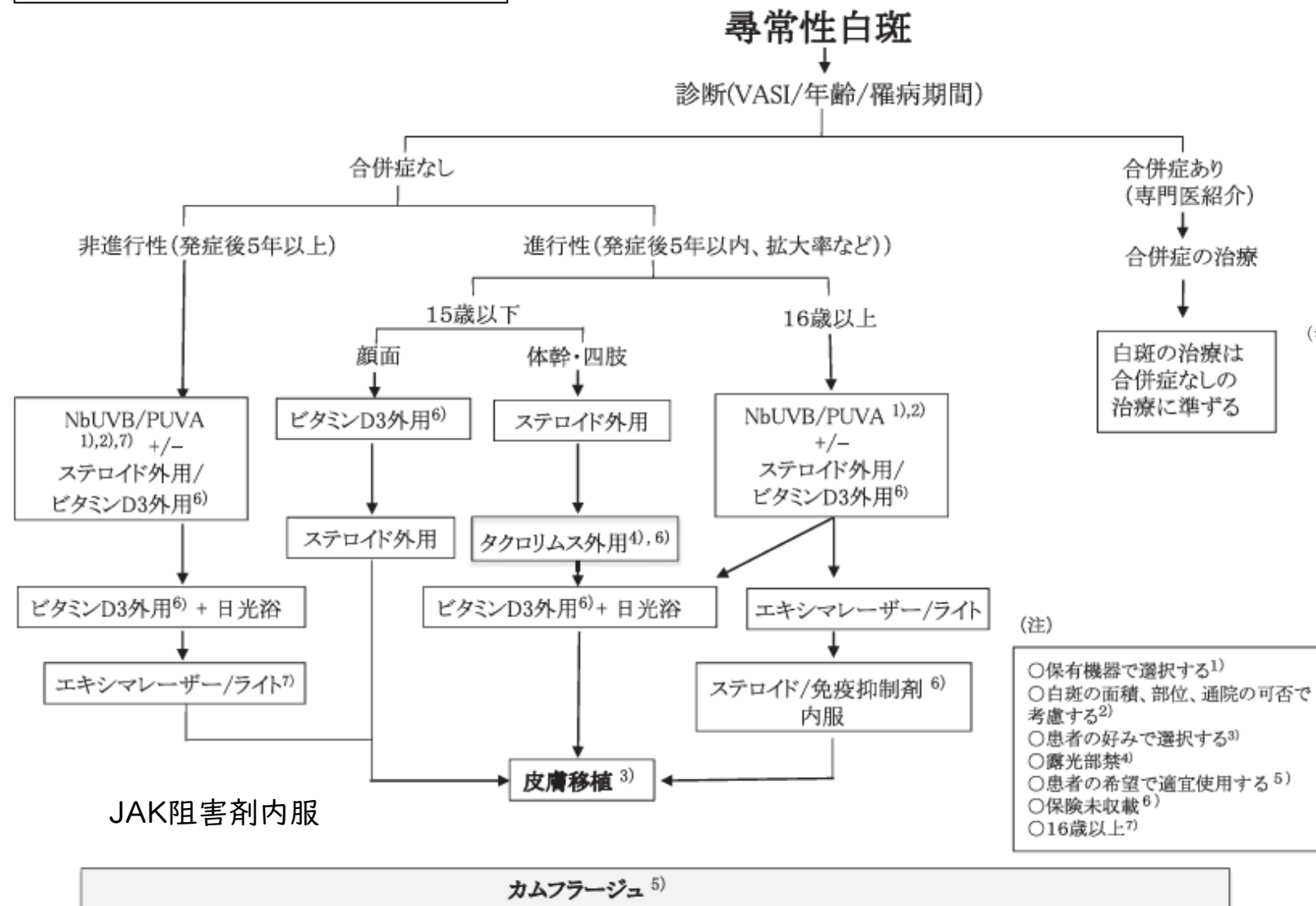
図2 非分節型(汎発型)



体幹の左右対称性に分布する白斑がみられる。多くは完全脱色素斑であり、下腹部の白斑の一部に毛孔一致性に色素再生を認める

<https://www.jmedj.co.jp/premium/treatment/2017/dl40503/>

尋常性白斑治療



(注)

- 保有機器で選択する¹⁾
- 白斑の面積、部位、通院の可否で考慮する²⁾
- 患者の好みで選択する³⁾
- 露光部禁⁴⁾
- 患者の希望で適宜使用する⁵⁾
- 保険未収載⁶⁾
- 16歳以上⁷⁾



メラノサイト含有
ヒト（自己）表皮由来細胞シート

(参考：メラノサイト含有自家培養表皮「ジャスミン」の移植)

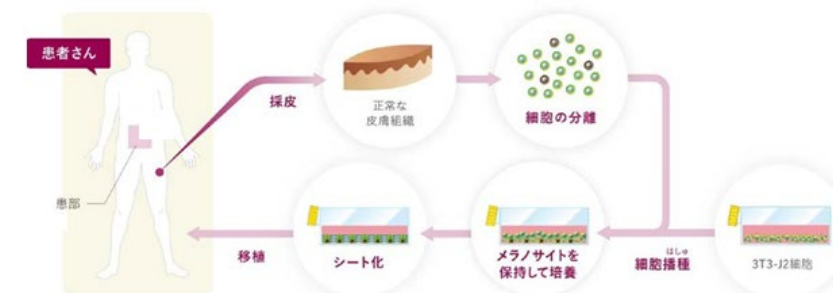


図4 1.5mm ミニグラフトの治療経過



皮膚形成異常

外胚葉形成異常症 (ectodermal dysplasia)

1. 無汗性外胚葉形成異常症



<https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/014.html>

外胚葉器官の発達異常に伴う汗腺の欠如 (無汗症)、疎毛、歯牙形成異常の3主徴を認める。

EDAⅠ遺伝子は角化細胞、外毛根鞘、汗腺、歯に発現する蛋白である

Ectodysplasin A(EDA)をコードしている。

EDAは常染色体遺伝型で変異を認めるDL遺伝子によりコードされる

Ectodysplasin A receptor (EDAR)と特異的に結合し、外胚葉形成に関与。

2.有汗性外胚葉形成異常症(Clouston症候群)

爪甲変形、疎毛、掌蹠角化症の3主徴を認める。

30%の症例で爪甲の変化みられない。

常染色体優性遺伝、Connexin30をコードするGJB6遺伝子の異常による。予後良好

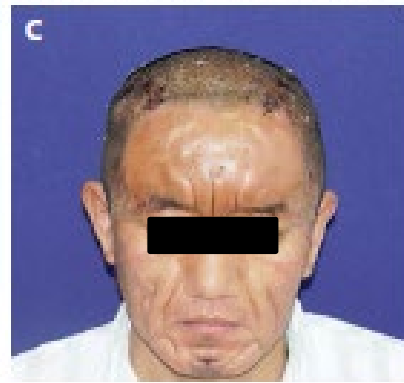
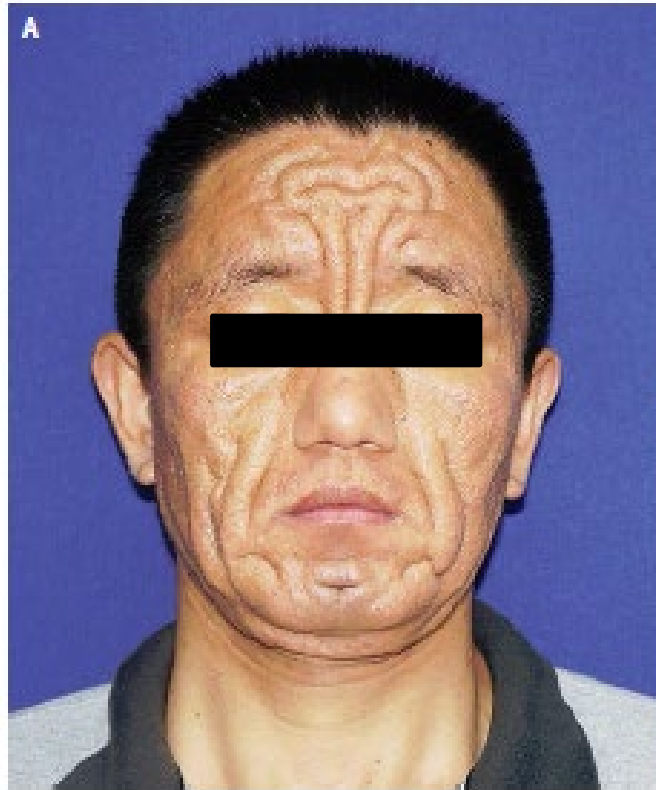
3.先天性皮膚欠損症

誘発因子は、外因性(子宮内外傷または血管異常)および常染色体優性遺伝である。

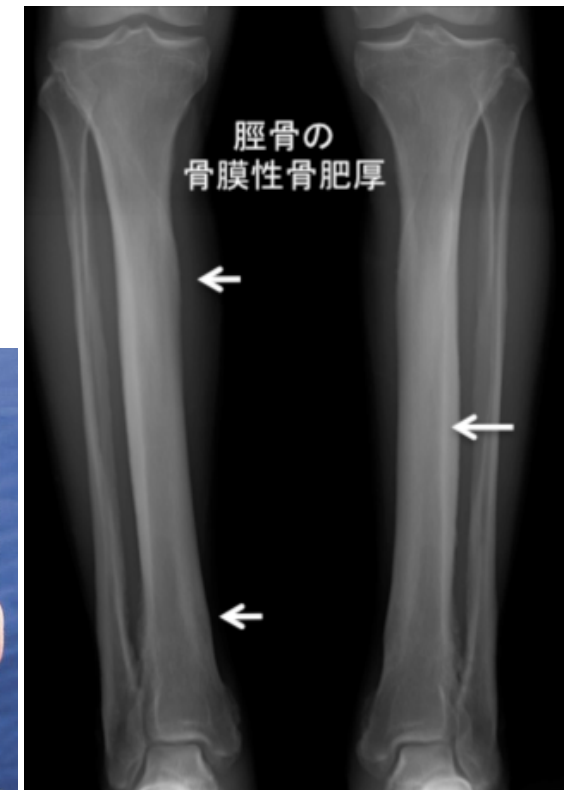


4. 肥厚性皮膚骨膜炎 (pachydermoperiostosis: PDP)

- ・(手足の指先が広くなる) 太鼓ばち指
- ・長管骨(腕や脚の部分の細長い骨)の骨膜性骨肥厚
- ・皮膚肥厚性変化(脳回転状頭皮を含む)

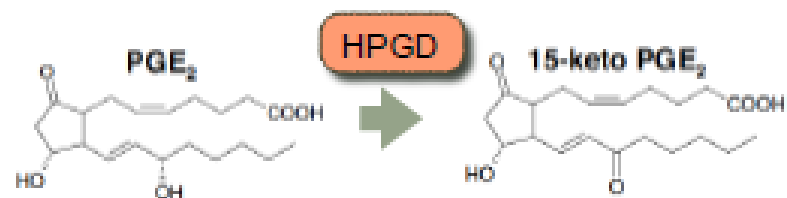
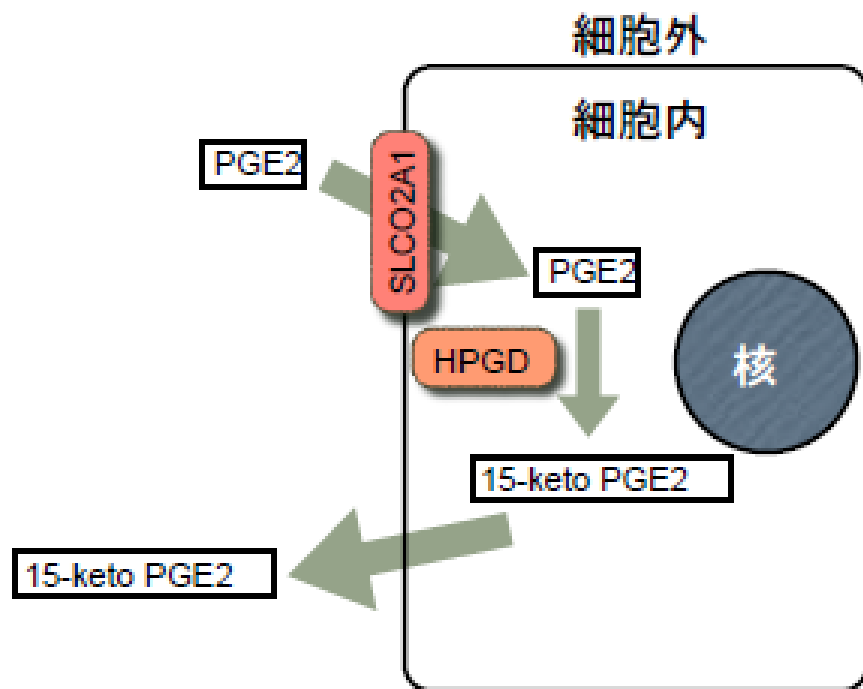


NEJM 2014



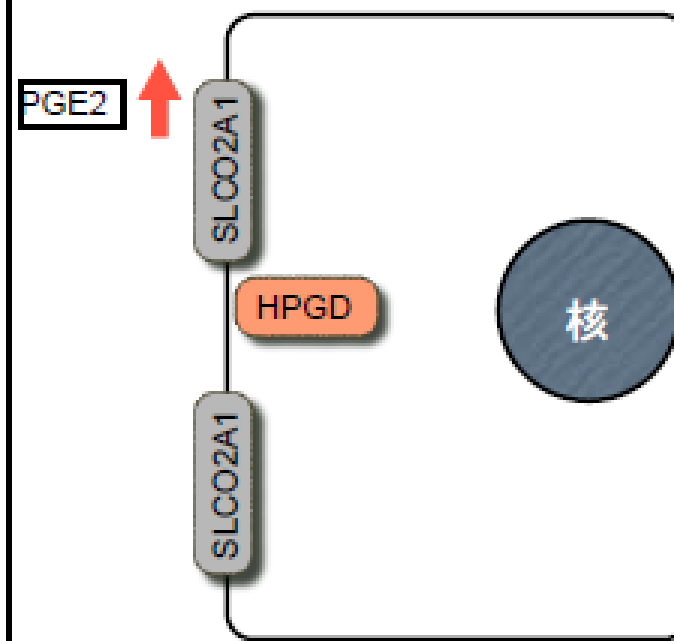
疾患原因遺伝子から予測されるPDPの発症メカニズム

健康人



(PGE₂の働きが失われた代謝産物)

PDP患者

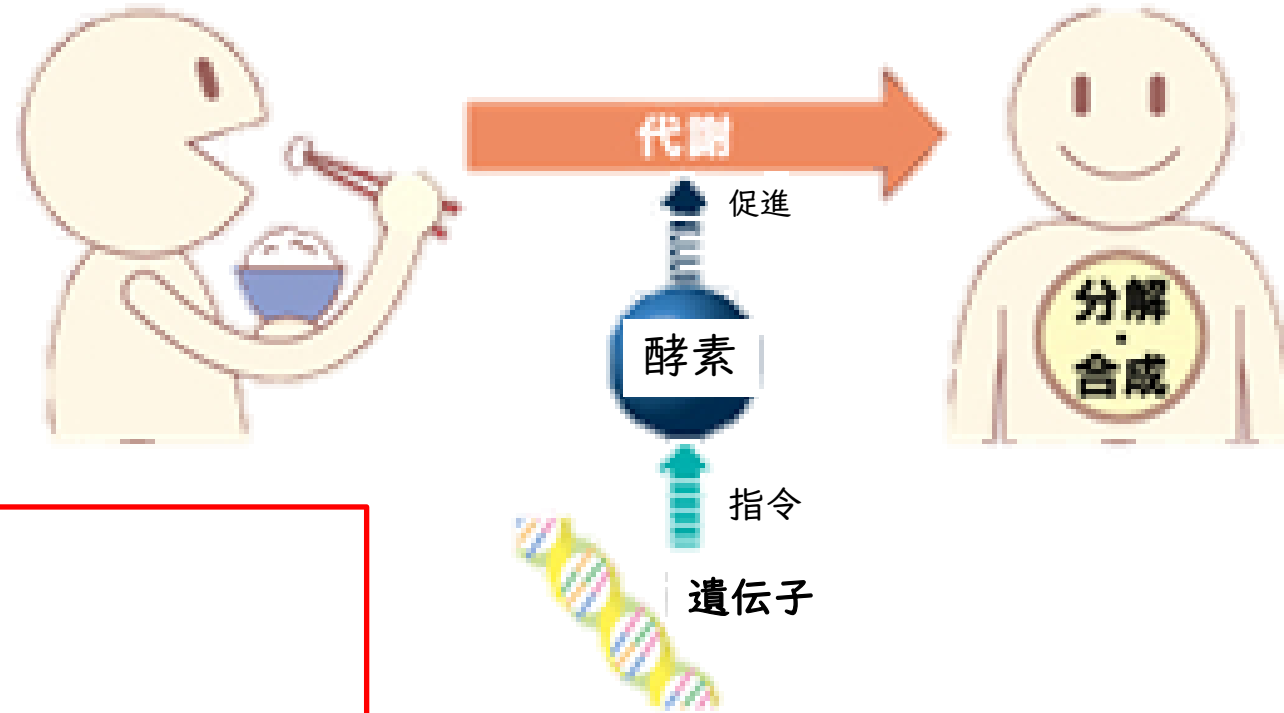


SLCO2A1機能不全によりPGE₂の細胞内に取り込みが減少し、組織中・血液中のPGE₂レベル上昇することにより疾患発症の原因になっていると推測される。

佐々木貴史らによる、一部改変

代謝異常

代謝異常



アミロイド
ムチン
脂質
核酸
ポルフィリン、ビタミン
電解質など

遺伝子に生まれつき変異があり、特定の酵素が作られなかったり、働きが弱くなる。
⇒代謝が正常に行われない

⇒代謝異常により、多数の皮膚疾患が生じる。

「代謝異常症」

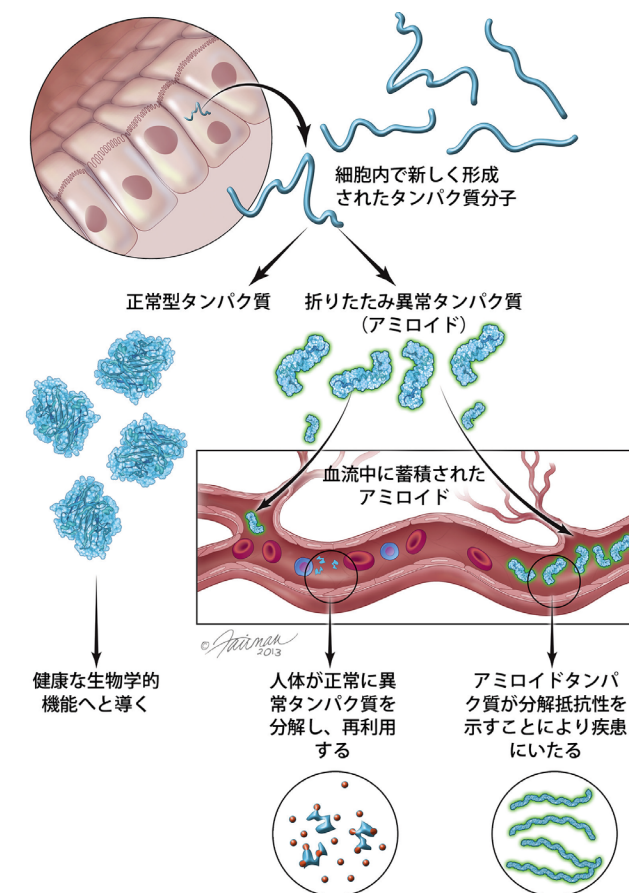
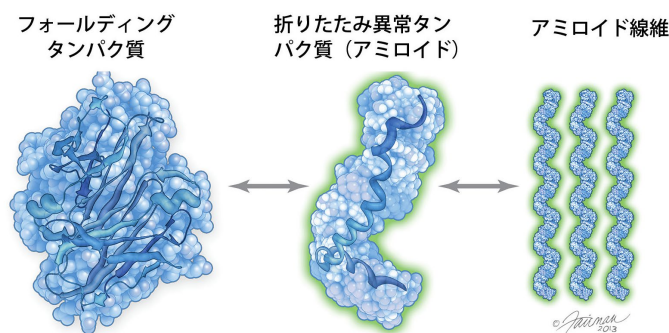
アミロイドーシス

皮膚限局性アミロイドーシス
全身性アミロイドーシス

◆アミロイド

β 折り畳み構造の線維蛋白

⇒ 全身諸臓器の細胞外に沈着することによって機能障害を引き起こす一連の疾患群を
アミロイドーシスという。



遺伝的理由、あるいは慢性的な炎症や加齢など、その他の要因からタンパク質の折りたたみが異常になる場合もある

アミロイドーシス

- 皮膚限局性アミロイドーシス
- 全身性アミロイドーシス

全身性アミロイドーシスの分類

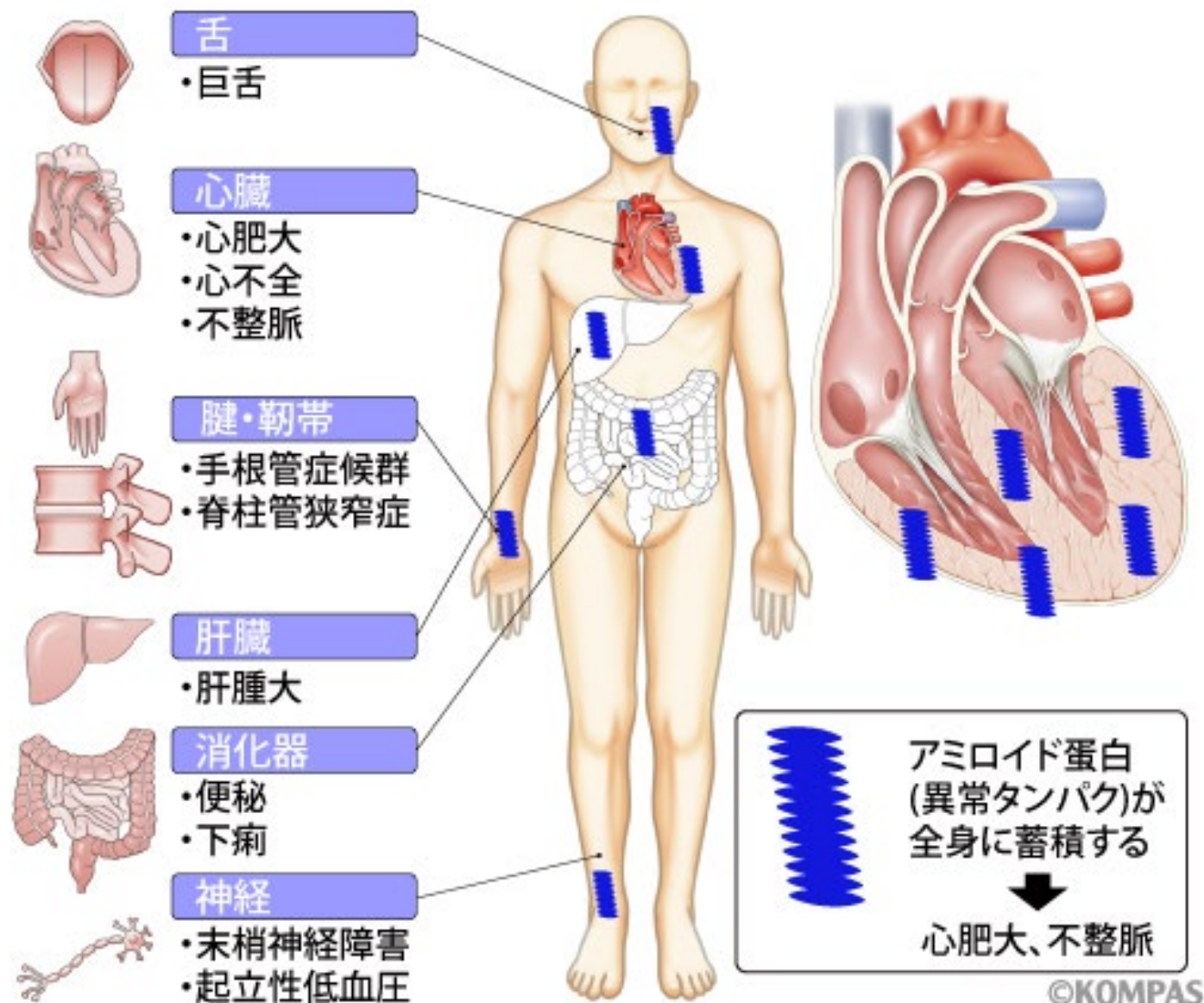
(厚生労働省特定疾患調査研究班新分類)

アミロイドーシスの病型	アミロイド蛋白	前駆体蛋白
1. 免疫細胞性アミロイドーシス		
1) ALアミロイドーシス	AL	L鎖(κ 、 λ)
2) AHアミロイドーシス	AH	Ig γ
2. 反応性AAアミロイドーシス	AA	アポSAA
3. 家族性アミロイドーシス		
1) FAP I	ATTR	トランスサイレチン(TTR)
2) FAP II	ATTR	トランスサイレチン(TTR)
3) FAP III	AApoA 1	アポA 1
4) FAP IV	AGel1	ゲルソリン
5) 家族性地中海熱(FMF)AA	アポSAA	
6) Muckle-Wells 症候群	AA	アポSAA
4. 透析アミロイドーシス	A β 2M	β 2-ミクログロブリン
5. 老人性TTRアミロイドーシス	ATTR	トランスサイレチン(TTR)



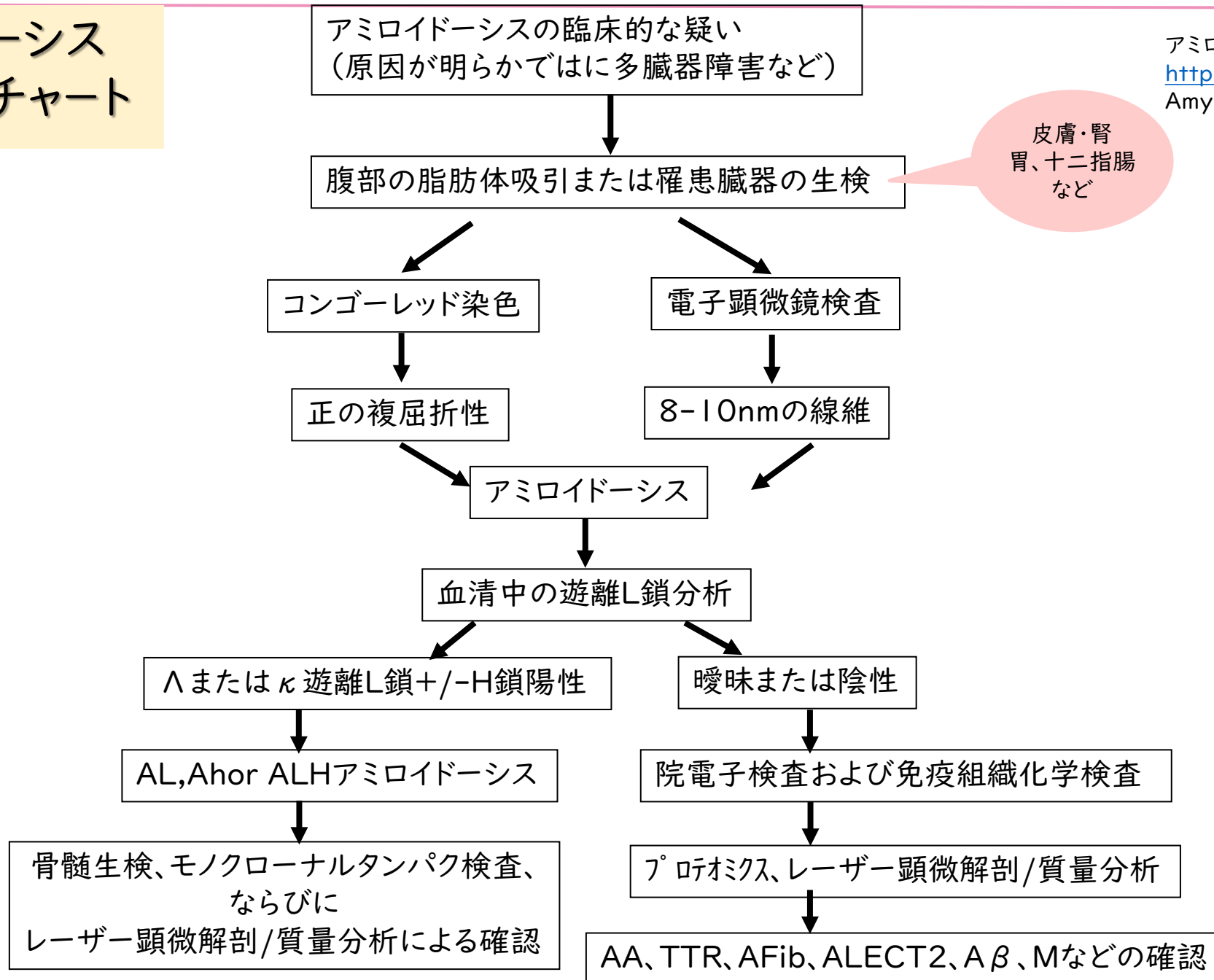
http://hpcgi1.nifty.com/ysh/pn43r.pl?j_data=pn404r&opt1=&opt2=

アミロイドーシスの症状

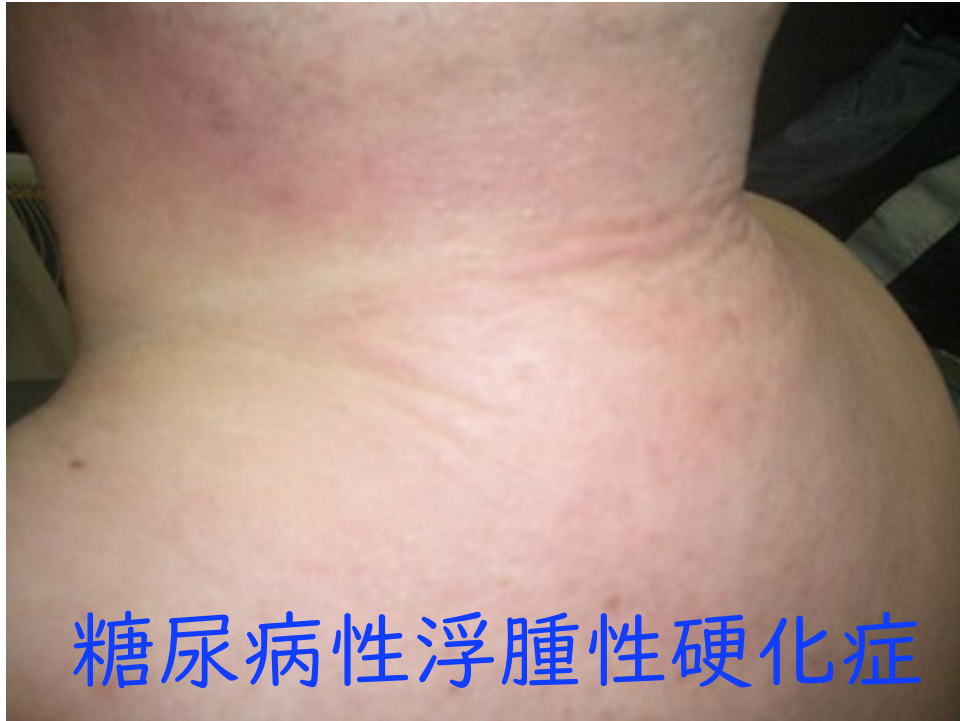


アミロイドーシス 診断フローチャート

アミロイドーシスへの認識
[http://amyloidosisupport.org/
AmyloidAware_Japanese.pdf](http://amyloidosisupport.org/AmyloidAware_Japanese.pdf)



ムチン沈着症

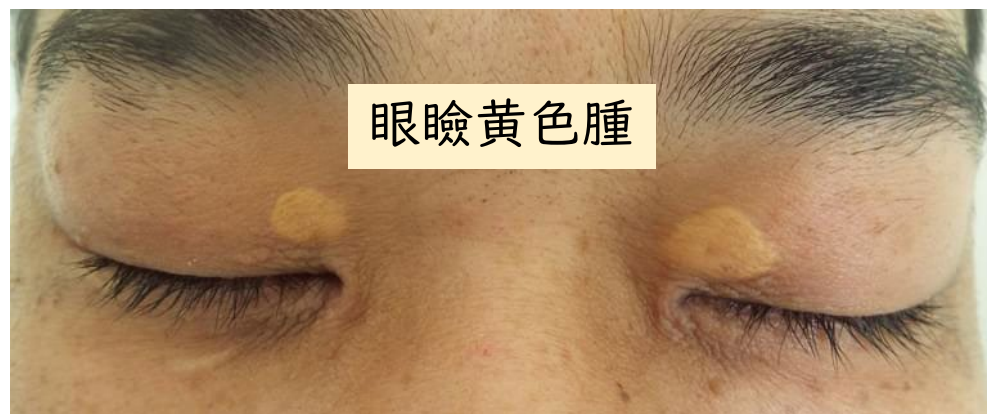


前粘液粘液水腫



黄色腫

血漿中のリポタンパクを取り込んで脂肪分をためた泡沫細胞が皮膚や腱に浸潤しておこる。
⇒ 血液脂質（中性脂肪やコレステロール）検査を行ない、動脈硬化性疾患の合併を調べる



眼瞼黄色腫



結節性黄色腫

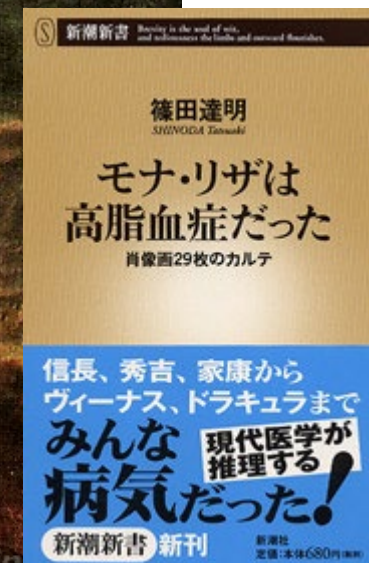
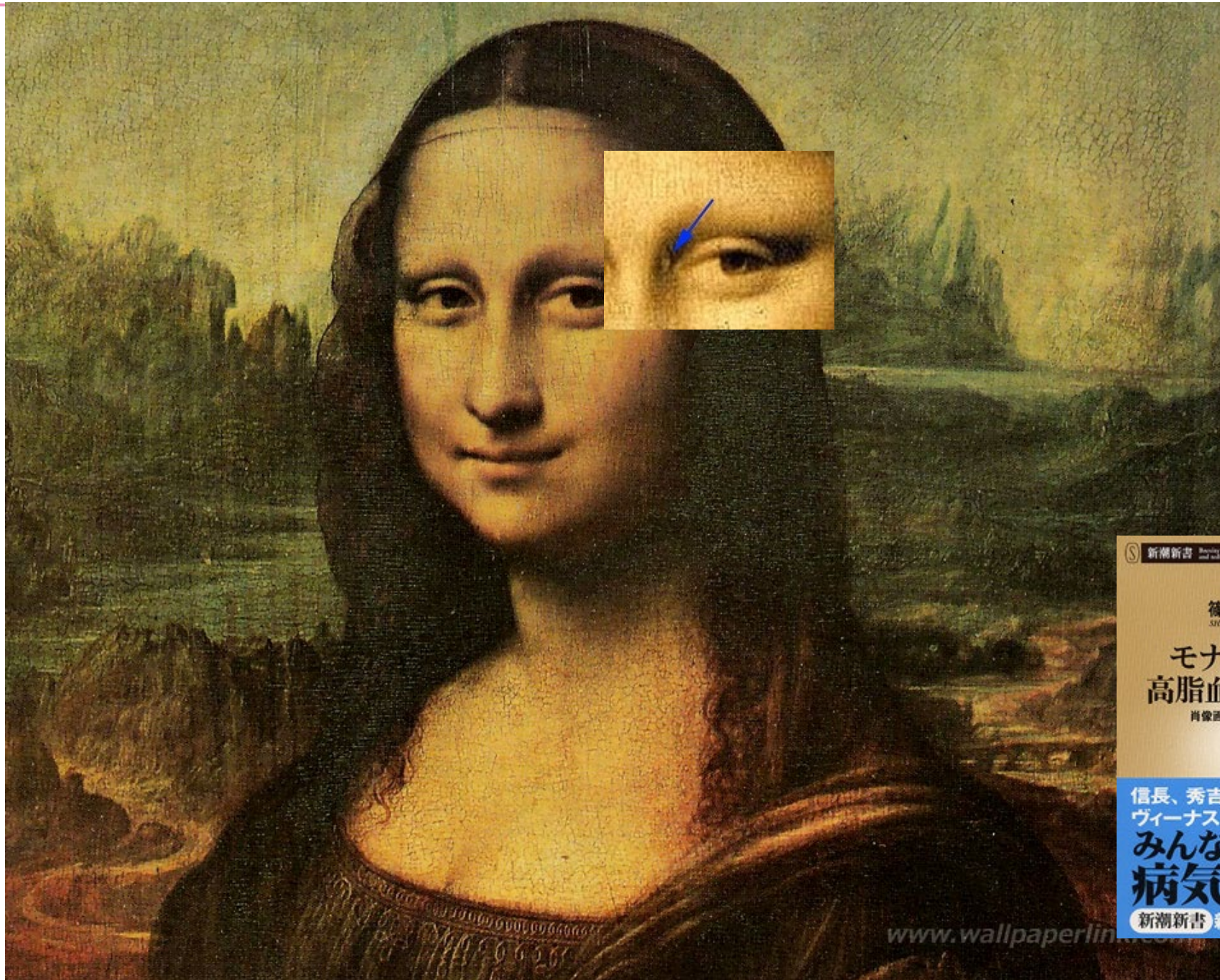


発疹性黄色腫



腱黄色腫

黄色腫



亜鉛欠乏症候群

- ・先天性: 遺伝子異常による
- ・後天性: 栄養障害による
- 後天性の主な原因: 吸収不良症候群、
悪性腫瘍、過度のアルコール摂取、AIDSなど

腸管における亜鉛の細胞内への取り込みに重要なZIP4亜鉛トランスポーターの異常により起こることが分かった。

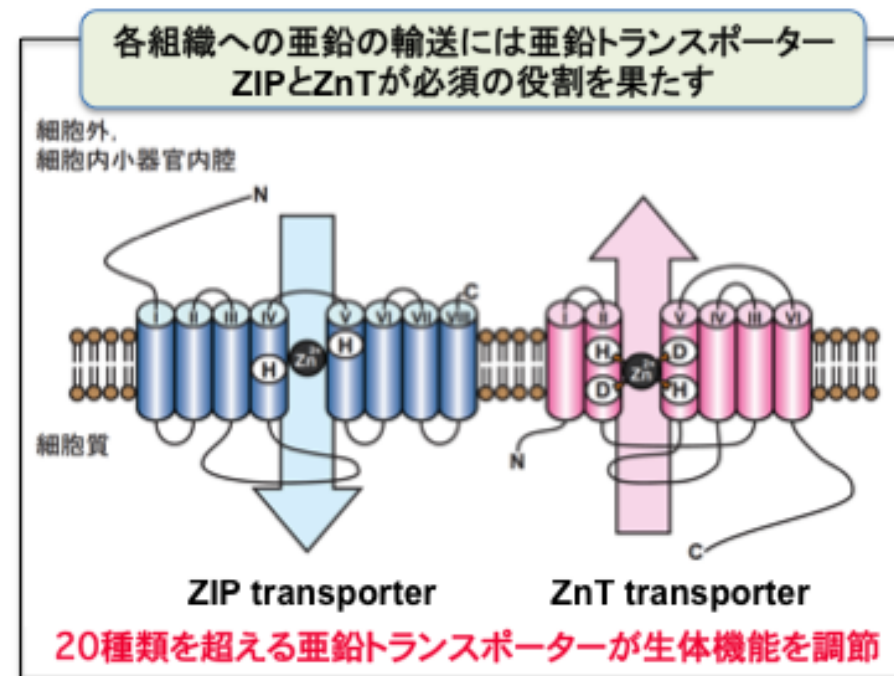
またZIP4をコードするSLC30A4が責任遺伝子であることもわかった。

腸性肢端皮膚炎

眼瞼、口囲、肛門周囲などの開口部、四肢末端に皮膚炎



<https://www.msmanuals.com/ja-jp>



<http://www.seitaijoho.lif.kyoto-u.ac.jp/projects.html>

表皮細胞は亜鉛欠乏によりアポトーシスに陥りやすいため化学物質などが刺激となりひき起こされた一時刺激性接触皮膚炎と考えられるようになった。

J Clin Invest | 22:722-732,2002

表10 亜鉛欠乏症の診断基準

1. 下記の症状／検査所見のうち 1項目以上を満たす

- | | |
|------------|--|
| 1) 臨床症状・所見 | 皮膚炎，口内炎，脱毛症，褥瘡（難治性），食欲低下，
発育障害（小児で体重増加不良，低身長），性腺機能
不全，易感染性，味覚障害，貧血，不妊症 |
| 2) 検査所見 | 血清アルカリホスファターゼ（ALP）低値 |

2. 上記症状の原因となる他の疾患が否定される

- | | |
|----------|---|
| 3. 血清亜鉛値 | 3-1:60 μ g/dL 未満：亜鉛欠乏症
3-2:60 ～ 80 μ g/dL 未満：潜在性亜鉛欠乏 |
|----------|---|

血清亜鉛は，早朝空腹時に測定することが望ましい

4. 亜鉛を補充することにより症状が改善する

Definite（確定診断）：上記項目の 1. 2. 3-1. 4 をすべて満たす場合を亜鉛欠乏症と診断する。
上記項目の 1. 2. 3-2, 4 をすべて満たす場合を潜在性亜鉛欠乏症と診断する
Probable：亜鉛補充前に 1. 2. 3. をみたすもの，亜鉛補充の適応になる。

日本人の亜鉛の平均摂取量は
推奨量に比べてやや少ない！

亜鉛の推奨量・適正摂取量	
男性	10mg/日
女性	8mg/日
妊婦	10mg/日
授乳婦	11mg/日
日本人の食事摂取基準(2015年版)	

亜鉛を含む食品例	
1回で食べる量	亜鉛摂取量
牡蠣 60g(5粒)	7.9mg
牛・肩ロース (赤肉、生) 70g(1食分)	3.9mg
納豆(糸引き) 40g(1パック)	0.8mg

男性、女性とも20代以降での平均亜鉛摂取量は、
推奨量に比べてやや少ないことがわかりました。

「国民健康・栄養調査報告 平成27年版」
参考「亜鉛欠乏症の診療指針」

(児玉浩子ほか:日本臨床栄養学会雑誌 38(2): 104-148, 2016)



全身性疾患(腎不全・透析、肝疾患、糖尿病など)で
亜鉛不足をきたした場合、これらの症状が生じ
やすいと言われています。

こんな人は亜鉛が
不足しているかも?!



高齢者

- 食が細い
- 中心静脈栄養をしている
- 慢性肝炎、糖尿病、クローン病、慢性腎臓病など
- 関節リウマチ、パーキンソン病などの薬を飲んでいる



妊婦
授乳婦

亜鉛必要量に対して
摂取量が著しく
不足している

「国民健康・栄養調査報告
平成19～23年特別集計
妊婦・授乳婦データ」

おとな

- 偏食
- 慢性肝炎、糖尿病、クローン病、慢性腎臓病など
- 関節リウマチ、パーキンソン病などの薬を飲んでいる
- 過度なスポーツ



こども

- 偏食
- 中学生・高校生のスポーツ選手
- 発育不良



ヘモクロマトーシス

ヘモクロマトーシスは鉄代謝異常による疾患。

過剰に存在するとラジカル産生を容易に引き起こし、心不全、不整脈、肝不全、内分泌・発育障害、発がんなどの重篤な臓器障害を呈する。

何らかの原因で

過剰に沈着し、その結果、細胞傷害、組織障害、臓器機能不全をもたらす⇒異常に増加した鉄が諸臓器の実質細胞に過剰に沈着。

・原因

特発性：生体内の鉄代謝に関与する各種の遺伝子（HFE、ヘモジュベリン、ヘプシジン、トランスフェリン受容体2、フェロポルチン

1）の異常に基づく遺伝性ヘモクロマトーシスを主に指す。

二次性とは、鉄代謝に関しては異常なく、例えば頻回で大量の赤血球輸血に起因する輸血後鉄過剰症や、大量の飲酒などによる鉄の過剰摂取などが原因となって引き起こされるものを指す。

石灰沈着症

皮膚石灰沈着症は、カルシウム塩結晶の形成を認める磷酸カルシウムが真皮または皮下に沈着する。その際、強く着色または白っぽい丘疹および斑が生じ、表皮を貫くことがある。病変は、限局性または散在性で、症候性または無症候性である。

石灰沈着は、皮膚の損傷後や、結合組織疾患または代謝疾患によって起こる。同様に特発性型も存在する。



★ペラグラ (Pellagra)

ナイアシン(ビタミンB群) 欠乏症

皮膚の痛み
(イタリア語)

- Dermatitis (皮膚炎)

- Diarrhea (下痢)

胃腸が弱ってきて食欲不振になり、その後、腹痛や吐き気がひんぱんに起こります。そして、便秘と下痢を交互に繰り返すようになり、症状が進むと、慢性的な下痢となる。

- Dementia (認知症)

不眠症や不安症があり、精神的にイライラしたりめまいや頭痛が起こってきます。

そのまま放置しておくと、幻覚や知覚障害がでてきて、最終的には、中枢神経の障害が起こって、認知症になってしまいます。

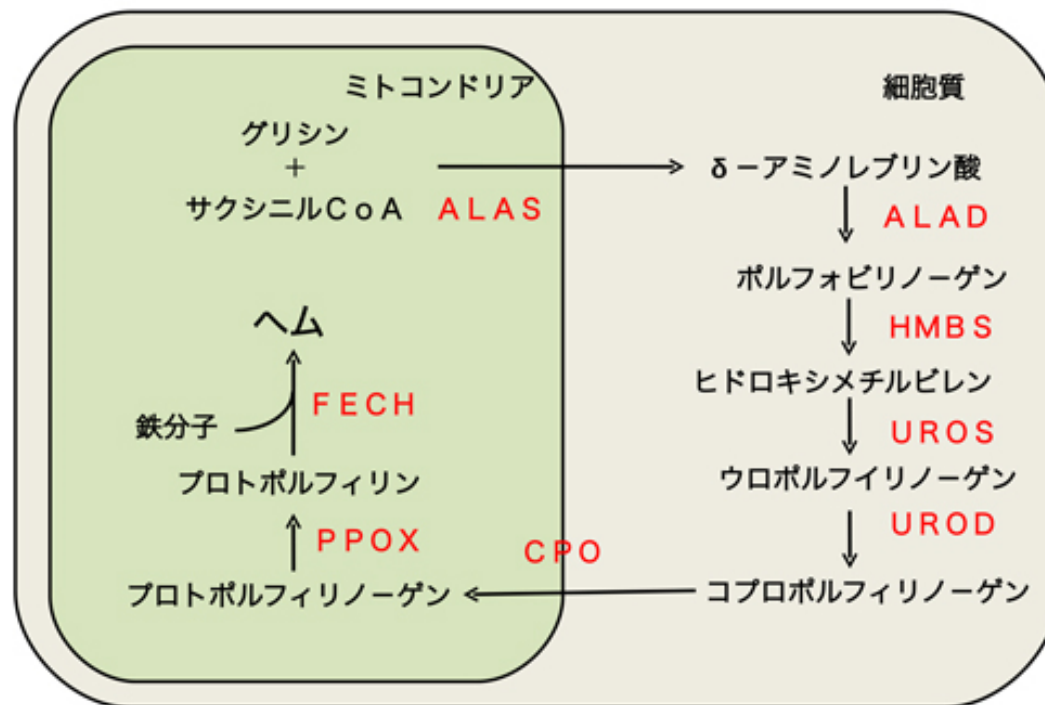


⇒ 3D

大量の飲酒や極端なダイエットを長く続けたり、インスタント食品ばかり食べていると、ペラグラのような欠乏症になることも十分考えられます。

ポルフィリン症

ヘムの生合成に関与する8つの酵素のうち最初の反応である δ -アミノレブリン酸合成酵素 (ALAS) を除いた以降の**7つの酵素**のいずれかの障害に起因する疾患群。



ヘム蛋白:

ヘモグロビン(酸素の運搬)、カタラーゼ(活性酸素の消去)、シトクロムc(エネルギーの生産)、CYP450(薬物の分解)など、非常に多彩でかつ大切な役割を担っている。

ヘム蛋白の主要な構成成分であるヘムは、すべての細胞で合成されますが、その大部分は骨髄(約80%)と肝臓(約15%以上)で合成される。

ポルフィリン症の種類

* 日本におけるポルフィリン症患者報告例数（病型別、年代別）1920年1月～2008年12月のデータより

分類	病型（略号）	責任酵素	臨床症状	備考*
肝性	急性			
	ALAD欠損性ポルフィリン症（ADP）	ALAD	消化器、神経、精神症状、皮膚症状はない	世界で10例未満
	急性間歇性ポルフィリン症（AIP）	HMBS	消化器、神経、精神症状、皮膚症状はない	急性の中では最もよくみられ、わが国では約200例
	遺伝性コプロポルフィリン症（HCP）	CPO	消化器、神経、精神症状、皮膚症状を呈することがある	わが国では約40例
骨髄性	多様性ポルフィリン症（VP）	PPOX	消化器、神経、神経症状、皮膚症状で発症することが多い	わが国では約60例
	皮膚			
	晩発性皮膚ポルフィリン症（PCT）	UROD	特徴的な皮膚症状（水疱形成性）	最も高頻度だが、遺伝性のない散発例が多い
	肝赤芽球性ポルフィリン症（HEP）	UROD	皮膚症状は潜行性、遅発性のこともある	世界で40例未満
	先天性赤芽球性ポルフィリン症（CEP）	UROS	皮膚症状、造血器障害（貧血）とともに強い、赤色尿、赤色歯牙、骨質栄養性	世界で約200例、わが国では約40例
	赤芽球性プロトポルフィリン症（EPP）	FECH	皮膚症状（日焼け様、浮腫性紅斑）、肝障害	わが国では比較的多くみられ、約200例



散発性



前駆体や中間体の過剰産生がどこでおこるかによって分けられる分類

光線過敏（とくに可視光線）：皮膚がちくちく、ピリピリと痛くなったりかゆくなったりする

致死的ともなりうる急性神経内臓発作を主徴とする急性ポルフィリン症と皮膚光線過敏症を主症状とする皮膚ポルフィリン症とに分類するのが一般的。

晩発性皮膚ポルフィリン症 の手の水疱と痂皮



骨髄性プロトポルフィリン症の顔の瘢痕



ファブリー (Fabry) 病

ガラクトシダーゼ (α -Gal A) の酵素活性の低下と全身の細胞のグロボトリアオシルセラミド (GL-3) の進行性のライソゾーム蓄積によって引き起こされ体内の細胞に不要な糖脂質が蓄積される。

- ・発症：小児期あるいは思春期
- ・症状：
周期的な四肢の激痛発作 (acroparesthesias)
被角血管腫 (angiokeratomas) の出現,
減汗症, 特徴的な角膜・水晶体混濁, タンパク尿
などで始まる。
次第に腎機能が低下し, 30~40歳代で腎機能は
廃絶する. 手足の激しい痛みや皮膚の異常、
尿タンパクなど、体のあらゆるところに症状が
出現することがあります。
X連鎖劣性遺伝形式で遺伝
ファブリー病は国が難病 (特定疾患) と指定して
いる「ライソゾーム病」に分類。



ライソゾームは、
細胞の中の不要な
物質を分解する場所



被角血管腫

GRJ ファブリー病 <http://grj.umin.jp/grj/fabry.htm>
<http://kanja.ds-pharma.jp/health/fabry/about/>

ファブリー病の治療

・酵素補充療法

α -ガラクトシダーゼ (GAL) を製剤化したお薬を2週に1回、点滴で補充し、細胞内に蓄積したGL-3を消化・分解して症状の進行を抑制する治療法。

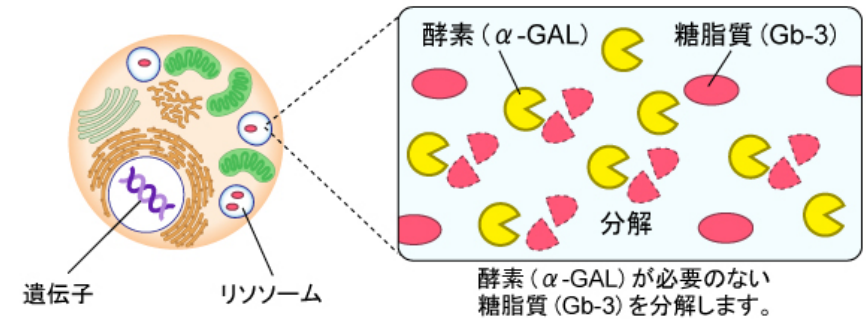
・薬理的シャペロン療法

ファブリー病患者さんの α -GALが働きにくい原因のひとつに、細胞内で作られた α -ガラクトシダーゼが不安定で壊れやすいということがあげられる。

薬理的シャペロン療法は、不安定な α -GALの安定性を増す薬剤を服用し、細胞内にある α -GALがGL-3を分解するという、本来の酵素の働きをサポートする治療法。

薬理的シャペロン薬 (ガラフォルド® カプセル123 mg) が2018年3月に承認

正常な細胞



遺伝子に異常がある細胞

